Hindi + English

(1001CMD303029250186)

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

Test Pattern
NEET
HOME TEST
SRG-MAJOR
20-04-2026

PRE-MEDICAL : ALL SRG ENTHUSE, LEADER, ACHIEVER COURSE & LAKSHYA PHASE

This Booklet contains 52 pages. इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :
Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में
Form Number : in figures _____
: शब्दों में
: in words _____ _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :
Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :
Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :
Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

SUBJECT : PHYSICS

Topic : FULL SYLLABUS_(PT-HOME TEST)

1. यदि कोई कण $x = (t + 2)^{-2}$ के अनुसार गति करता है, जहाँ x दूरी तथा t समय है तो कण का त्वरण समानुपाती होगा :-

(1) (वेग)$^{3/2}$ (2) (वेग)$^{4/3}$

(3) (वेग)$^{5/3}$ (4) (वेग)^{2}

2. गुरुत्वविहीन स्पेस (दिक्स्थान) में 50 kg का एक व्यक्ति फर्श से 10 m ऊँचाई पर खड़ा है। वह 50 kg द्रव्यमान के किसी पत्थर को 2 m/s की चाल से नीचे की ओर फेंकता है। जब यह पत्थर फर्श पर पहुँचता है, तब व्यक्ति की फर्श से ऊँचाई होगी :

(1) 20 m (2) 9.9 m

(3) 10.1 m (4) 10 m

3. किसी गेल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 90 Ω है और 10 mA की विद्युतधारा से इसके पूरे पेमाने स्केल पर विक्षेप होता है। यदि इसे 10 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है तो कितना प्रतिरोध और लगाना होगा

(1) 1000 Ω (2) 910 Ω

(3) 990 Ω (4) 500 Ω

4. एक चालक वृत्ताकार पाश (लूप) को किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता B = 0.50 T है और इसका तल पाश के लम्बवत् है। पाश की त्रिज्या को 2 mm s^{-1} की स्थिर दर से सिकुड़ने दिया जाता है। पाश की त्रिज्या 1 cm होने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल (e.m.f.) है :-

(1) 20 μV (2) 10 πμV

(3) 20 πμV (4) $\frac{\pi}{20}$ μV

5. किसी पदार्थ का घनत्व C.G.S प्रणाली में 5 gm/cm^3 है तो ऐसी किसी प्रणाली में, जहाँ लम्बाई का मात्रक 100 cm और द्रव्यमान का मात्रक 10 gm है तो घनत्व का मान होगा :-

(1) 50 (2) 0.05

(3) 5×10^5 (4) 5×10^3

1. A particle moves a distance x in time t according to equation $x = (t + 2)^{-2}$. The acceleration of the particle is proportional to :

(1) (velocity)$^{3/2}$ (2) (velocity)$^{4/3}$

(3) (velocity)$^{5/3}$ (4) (velocity)^{2}

2. A man of 50 kg mass is standing in a gravity free space at a height of 10 m above the floor. He throws a stone of 50 kg mass downwards with a speed 2 m/s. When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor will be :-

(1) 20 m (2) 9.9 m

(3) 10.1 m (4) 10 m

3. A galvanometer has coil of resistance 90 ohm and gives a full scale deflection for 10 mA current. If it is to work as a voltmeter of 10 volt range, the resistance required to be added will be :-

(1) 1000 Ω (2) 910 Ω

(3) 990 Ω (4) 500 Ω

4. A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field, B = 0.50 T with its plane perpendicular to the loop. The radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 2 mm s^{-1}. The induced e.m.f. when the radius is 1 cm, is :-

(1) 20 μV (2) 10 πμV

(3) 20 πμV (4) $\frac{\pi}{20}$ μV

5. The density of a material in C.G.S System of units is 5 gm/cm^3. In a system of units in which unit of length is 100 cm and unit of mass is 10 gm the numerical value of density will be :-

(1) 50 (2) 0.05

(3) 5×10^5 (4) 5×10^3

6. दो कण निकट स्थित दो समान्तर सरल रेखीय पथों पर समान आवृत्ति तथा समान आयाम से दोलन कर रहे हैं। आयाम के आधे के समान स्थिति पर वे एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में गति करते हुए पार करते हैं। उनके मध्य पथ के अनुदिश अधिकतम दूरी होगी :-

(1) आयाम का 2 गुना

(2) आयाम का $\sqrt{2}$ गुना

(3) आयाम का $\sqrt{3}$ गुना

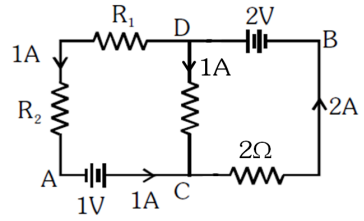
(4) आयाम के समान

7. काँच के किसी पतले प्रिज्म का कोण 10° है और उसका अपवर्तनांक $\mu_1 = \frac{3}{2}$ है। इसको $\mu_2 = \frac{4}{3}$ अपवर्तनांक के किसी अन्य प्रिज्म से संयुक्त किया गया है। इनसे बने प्रिज्मों के संयोजन से विचलन शून्य प्राप्त होता है। तो दूसरे प्रिज्म का कोण होना चाहिये :-

(1) 15° (2) 7°

(3) 10° (4) 12°

8. दर्शाये गये परिपथ में, यदि बिन्दु A पर विभव को शून्य माना जाये तो बिन्दु B पर विभव होगा



(1) +3 V (2) −3 V

(3) +2 V (4) −2 V

9. किसी R त्रिज्या के पतले छल्ले (रिंग)पर q आवेश समान रूप से विस्तारित(फैला) है। यह छल्ला अपनी अक्ष के परितः नियत आर्वतकाल T से घूर्णन करता है। तो इसके केन्द्र पर चुम्बकीय-प्रेरण का मान होगा :-

(1) $\frac{\mu_o q}{2\pi RT}$ (2) $\frac{\mu_o q}{2RT}$

(3) $\frac{\mu_o qT}{2R}$ (4) $\frac{\mu_o qT}{2\pi R}$

6. Two particles are oscillating along two close parallel straight lines paths, with same frequency and same amplitude. They pass each other while moving in opposite directions when at position equal to half of the amplitude. Maximum distance between them along the path will be :-

(1) 2 times amplitude

(2) $\sqrt{2}$ times amplitude

(3) $\sqrt{3}$ times amplitude

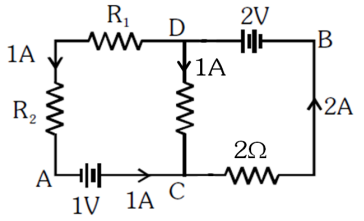
(4) equal to amplitude

7. A thin prism of angle 10° made of glass of refractive index $\mu_1 = \frac{3}{2}$ is combined with another prism of glass of refractive index $\mu_2 = \frac{4}{3}$. The combination of the prisms produces zero deviation. The angle of the second prism should be :-

(1) 15° (2) 7°

(3) 10° (4) 12°

8. In the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be zero, the potential at point B is :-



(1) +3 V (2) −3 V

(3) +2 V (4) −2 V

9. Charge q is uniformly spread on a thin ring of radius R. The ring rotates about its axis with a constant time period T. The magnitude of magnetic induction of the center of the ring is :-

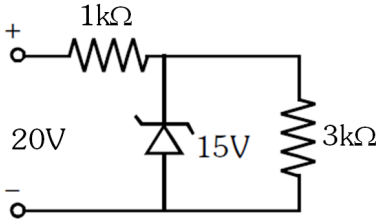
(1) $\frac{\mu_o q}{2\pi RT}$ (2) $\frac{\mu_o q}{2RT}$

(3) $\frac{\mu_o qT}{2R}$ (4) $\frac{\mu_o qT}{2\pi R}$

10. किसी प्रकाश सुग्राही धातु के लिये, देहली आवृत्ति 2×10^{14} Hz है। यदि इस धातु पर 8×10^{14} Hz आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिये निरोधी (अन्तक) वोल्टता होगी, लगभग

(1) 1 V (2) 2.5 V (3) 3 V (4) 5 V

11. जैसा कि आरेख (चित्र) में दिखाया गया है एक जेनर डायोड को जिसकी भंजक वोल्टता 15 V है। किसी वोल्टता नियंत्रक परिपथ में प्रयुक्त किया गया है, तो डायोड से होकर जाने वाली विद्युत धारा का मान है



(1) 0 mA (2) 10 mA

(3) 15 mA (4) 20 mA

12. जब किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है, तब कार्य किया जाता है :-

(1) संरक्षी बल द्वारा

(2) संरक्षी बल के विरूद्ध

(3) असंरक्षी बल द्वारा

(4) असंरक्षी बल के विरूद्ध

13. एक समतापीय प्रसार के दौरान एक एकल परमाण्विक गैस के 2 मोल को 150 J ऊष्मा दी जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि -

(1) परिवेश द्वारा 300 J कार्य किया जाता है।

(2) परिवेश द्वारा 150 J कार्य किया जाता है।

(3) परिवेश पर 300 J कार्य किया जाता है।

(4) परिवेश पर 150 J कार्य किया जाता है।

14. वृत्ताकार पथ में घूर्णन करते हुए किसी पहिये पर स्थित बिन्दु का तात्क्षणिक कोणीय त्वरण समीकरण, $\alpha = t^3 - 6t^2$ से निरूपित किया जाता है, तो किस समय पर कोणीय आवेग शून्य होगा ?

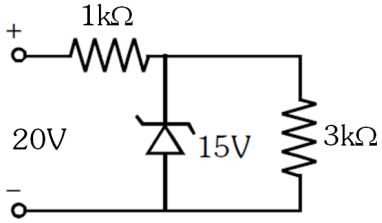
(1) t = 2 sec (2) t = 4 sec

(3) t = 8 sec (4) t = 12 sec

10. The threshold frequency for a photosensitive metal is 2×10^{14} Hz. If light of frequency 8×10^{14} Hz is incident on this metal, the cut-off voltage for the photoelectric emission is nearly :-

(1) 1 V (2) 2.5 V (3) 3 V (4) 5 V

11. A zener diode, having breakdown voltage equal to 15 V, is used in a voltage regulator circuit shown in figure. The current through the diode is :-



(1) 0 mA (2) 10 mA

(3) 15 mA (4) 20 mA

12. Potential energy of a system decreases when work is done

(1) By conservative force

(2) Against conservative force

(3) By non conservative force

(4) Against non conservative force

13. During an isothermal expansion, 2 moles of a monoatomic gas is given 150 J heat. This implies that –

(1) 300 J work is done by surrounding

(2) 150 J work is done by surrounding

(3) 300 J work is done on the surrounding

(4) 150 J work is done on the surrounding

14. The instantaneous angular acceleration of a point on a rotating wheel is given by the equation $\alpha = t^3 - 6t^2$. Find the time when the angular impulse of the particle is zero.

(1) t = 2 sec (2) t = 4 sec

(3) t = 8 sec (4) t = 12 sec

15. एक मीनार से किसी वस्तु को गिराया जाता है वस्तु जमीन तक पहुँचने में 4 sec लेती है तो जमीन से टकराते समय वस्तु की चाल होगी [$g = 10\ m/s^2$] :-

(1) 10 m/s

(2) 20 m/s

(3) 40 m/s

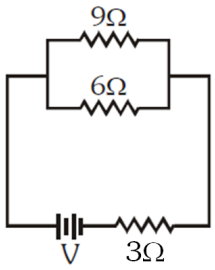
(4) 5 m/s

16. किसी पतली एकसमान छड़ का द्रव्यमान M आरै लम्बाई L है। उसके एक सिरे से होकर जाने वाली और उसकी लम्बाई के लम्बवत् अक्ष के परितः, छड़ का जड़त्व आघूर्ण I_0 है। तो, छड़ के मध्यबिंदू से गुजरने वाली और उसकी लम्बाई के लम्बवत अक्ष के परितः उसका जडत्व आघूर्ण होगा

(1) $\frac{I_0}{4}$ (2) $\frac{I_0}{2}$

(3) $4\ I_0$ (4) $2\ I_0$

17. यदि दिये गये परिपथ आरेख में 6-Ω प्रतिरोध में व्यय शक्ति 6 वाट है, तो 3-Ω प्रतिरोध के सिरो के बीच विभवान्तर होगा :



(1) 4 वोल्ट

(2) 8 वोल्ट

(3) 5 वोल्ट

(4) 2 वोल्ट

18. एक वस्तु का द्रव्यमान 10 gram है, यह एक दृढ दीवार पर 5 m/s के वेग से अभिलम्बवत टकराती है और इसी चाल से वापस लौट आती है। वस्तु पर लगा आवेग होगा :-

(1) 10 N-sec

(2) 0.1 N-sec

(3) 0.001 N-sec

(4) 0.5 N-sec

15. A boy dropped from a tower reaches the ground in 4 sec. The speed with which it hits the ground is :- [$g = 10\ m/s^2$]

(1) 10 m/s

(2) 20 m/s

(3) 40 m/s

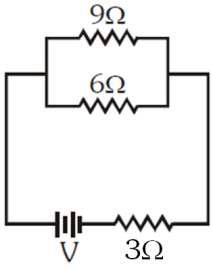
(4) 5 m/s

16. The moment of inertia of a thin uniform rod of mass M and length L about an axis passing through one of its ends and perpendicular to its length is I_0. Its moment of inertia about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is:-

(1) $\frac{I_0}{4}$ (2) $\frac{I_0}{2}$

(3) $4\ I_0$ (4) $2\ I_0$

17. If power dissipated in the 6-Ω resistor in the circuit shown is 6 Watt, the potential difference across the 3-Ω resistor is :



(1) 4 Volt

(2) 8 Volt

(3) 5 Volt

(4) 2 Volt

18. A body of mass 10 gram hits normally a rigid wall with velocity 5 m/s and bounces back with the same speed. The impulse experienced by the body is :-

(1) 10 N-sec

(2) 0.1 N-sec

(3) 0.001 N-sec

(4) 0.5 N-sec

19. किसी कण की गति को प्रदर्शित करने वाले निम्नलिखित फलनो में :

(A) $y = \sin^2\omega t - \cos^2\omega t$

(B) $y = \sin^3\omega t$

(C) $y = 5\cos\left(\frac{3\pi}{4} - 3\omega t\right)$

(D) $y = \sin^2\omega t + \cos^2\omega t$

कौन से फलन सरल आवर्त गति को निरूपित करते है

(1) सभी (A), (B), (C) तथा (D)

(2) केवल (A), (B) तथा (C)

(3) केवल (A) और (C)

(4) केवल (A), (C) तथा (D)

20. किसी समान्तर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच एक समानविद्युत क्षेत्र का मान E है। यदि संधारित्र की दो प्लेटों के बीच की दूरी d हो तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A हो तो, संधारित्र को आवेशित करने में ऊर्जा हानि होगी :-

(1) $\frac{1}{2}\varepsilon_o E^2 Ad$

(2) $\varepsilon_o EAd$

(3) $\frac{1}{2}\varepsilon_o E^2$

(4) $\frac{E^2Ad}{\varepsilon_o}$

21. यदि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग v_e हो तथा पृथ्वी की सतह से R ऊँचाई पर स्थित कक्षा में परिक्रमण करते किसी उपग्रह का कक्षीय वेग v_0 हो तो, उनके बीच सम्बन्ध होगा :-

(1) $v_e = v_0$ (2) $v_e = \sqrt{2}v_o$

(3) $v_o = \sqrt{2}v_e$ (4) $v_e = 2v_0$

22. $\frac{C}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ की विमा क्या होगी जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल, μ_0 निर्वात में पारगम्यता तथा ϵ_0 निर्वात की विद्युतशीलता है :-

(1) $[L^1 T^{-1}]$ (2) $[L^{1/2} T^{1/2}]$

(3) $[L^2 T^{-2}]$ (4) $[L^{-1} T^1]$

19. Out of the following functions representing motion of a particle which represents SHM :

(A) $y = \sin^2\omega t - \cos^2\omega t$

(B) $y = \sin^3\omega t$

(C) $y = 5\cos\left(\frac{3\pi}{4} - 3\omega t\right)$

(D) $y = \sin^2\omega t + \cos^2\omega t$

(1) All (A), (B), (C) and (D)

(2) Only (A), (B) and (C)

(3) Only (A) and (C)

(4) Only (A), (C) and (D)

20. A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates is d and area of each plate is A, the energy lost to charge the capacitor is:

(1) $\frac{1}{2}\varepsilon_o E^2 Ad$

(2) $\varepsilon_o EAd$

(3) $\frac{1}{2}\varepsilon_o E^2$

(4) $\frac{E^2Ad}{\varepsilon_o}$

21. If v_e is escape velocity and v_0 is orbital velocity of a satellite for orbit at a height R from earth's surface, then these are related by :

(1) $v_e = v_0$ (2) $v_e = \sqrt{2}v_o$

(3) $v_o = \sqrt{2}v_e$ (4) $v_e = 2v_0$

22. The dimensions of $\frac{C}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ where C is speed of light in vacuum, μ_0 is permeability & ϵ_0 is permittivity in vacuum

(1) $[L^1 T^{-1}]$ (2) $[L^{1/2} T^{1/2}]$

(3) $[L^2 T^{-2}]$ (4) $[L^{-1} T^1]$

23. m द्रव्यमान की एक कार, R त्रिज्या के किसी वृत्ताकार समतल पथ पर गति कर रही है। यदि सड़क तथा कार के टायरों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक μ_s हो तो, कार की कोणीय चाल का अधिकतम मान होगा

(1) $\sqrt{mRg/\mu_s}$

(2) $\sqrt{\mu_s Rg}$

(3) $\sqrt{\mu_s mRg}$

(4) $\sqrt{\frac{\mu_s g}{R}}$

24. किसी परिपथ में परावर्ती विद्युत धारा तथा वोल्टता के तात्क्षणिक मानों को क्रमशः निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है

$i = \sqrt{2}\sin(100\pi t)$ ampere

$e = \sqrt{2}\sin(100\pi t + \pi/3)$ volt

तो इस परिपथ में क्षयित औसत शक्ति (वॉट में) होगी

(1) $\frac{1}{2}$ (2) 2

(3) 1 (4) $\frac{1}{4}$

25. 2 cm तथा 3 cm त्रिज्या के धातु के दो गोलो को क्रमशः -1×10^{-3} C तथा 6×10^{-3} C आवेश दिया गया है। यदि,इनको एक चालक तार से जोड़ दिया जाय तो, बड़े गोले पर अन्तिम आवेश होगा :-

(1) 4×10^{-3} C

(2) 1×10^{-3} C

(3) 2×10^{-3} C

(4) 3×10^{-3} C

26. एक कण सरल रेखा के अनुदिश इस प्रकार गतिशील है कि इसका विस्थापन-समय संबंध $S = t^3 - 6t^2 + 3t + 4$ m है तो कण का वेग जब त्वरण शून्य है क्या होगा :

(1) 3 m/s

(2) −12 m/s

(3) 42 m/s

(4) −9 m/s

23. A car of mass m is moving on a level circular track of radius R. If μ_s represents the static friction coefficient between the road and tyres of the car, the maximum angular speed of the car in circular motion is given by

(1) $\sqrt{mRg/\mu_s}$

(2) $\sqrt{\mu_s Rg}$

(3) $\sqrt{\mu_s mRg}$

(4) $\sqrt{\frac{\mu_s g}{R}}$

24. The instantaneous values of alternating current and voltages in a circuit are given as

$i = \sqrt{2}\sin(100\pi t)$ ampere

$e = \sqrt{2}\sin(100\pi t + \pi/3)$ volt

The average power in Watts consumed in the circuit is :-

(1) $\frac{1}{2}$ (2) 2

(3) 1 (4) $\frac{1}{4}$

25. Two metallic spheres of radii 2 cm and 3 cm are given charges of -1×10^{-3} C and 6×10^{-3} C, respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is :-

(1) 4×10^{-3} C

(2) 1×10^{-3} C

(3) 2×10^{-3} C

(4) 3×10^{-3} C

26. A particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by $S = t^3 - 6t^2 + 3t + 4$ metres. The velocity when the acceleration is zero is

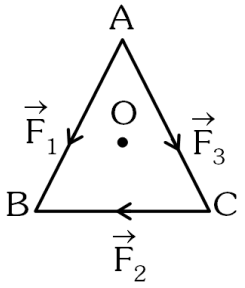
(1) 3 m/s

(2) −12 m/s

(3) 42 m/s

(4) −9 m/s

27. ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका केन्द्र O है। $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ तथा $\vec{F}_3$ त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश दर्शाये अनुसार लग रहे बल हैं। यदि O के परितः कुल बल आघूर्ण (टॉर्क) शून्य हो तो $\vec{F}_3$ का मान है।



(1) $\frac{F_1 + F_2}{2}$ (2) $2(F_1 + F_2)$

(3) $F_1 + F_2$ (4) $F_1 - F_2$

28. किसी स्थिर बिन्दु के परितः किसी समतल में विपरीत दिशा में घूर्णन करते हुए दो पिण्डों के कोणीय संवेगों की दिशा होती है –

(1) समान

(2) विपरीत

(3) परस्पर लम्बवत्

(4) परस्पर 45° कोण पर

29. निकट स्थित दो ध्वनि स्रोत प्रगामी तरंगें उत्सर्जित करते हैं जो $y_1 = 4 \sin 600\pi t$ तथा $y_2 = 3 \sin 608\pi t$ हैं। इसके पास उपस्थित श्रोता सुनेगा –

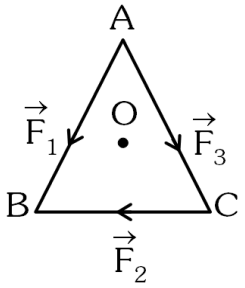
(1) $\frac{1}{8}$ s के अन्तराल पर विस्पन्द जिनमें अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 49 : 1 है

(2) $\frac{1}{4}$ s के अन्तराल पर विस्पन्द जिनमें अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 49 : 1 है

(3) $\frac{1}{8}$ s के अन्तराल पर विस्पन्द जिनमें अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 16 : 9 है

(4) $\frac{1}{4}$ s के अन्तराल पर विस्पन्द जिनमें अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 16 : 9 है

27. ABC is an equilateral triangle with O as its centre. $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ and $\vec{F}_3$ represent three forces acting along the sides of triangle as shown. If the total torque about O is zero then the magnitude of $\vec{F}_3$ is



(1) $\frac{F_1 + F_2}{2}$ (2) $2(F_1 + F_2)$

(3) $F_1 + F_2$ (4) $F_1 - F_2$

28. When two masses are rotating in a plane in opposite direction about a fixed point, their angular momenta are directed in –

(1) same direction

(2) opposite directions

(3) Mutually perpendicular directions

(4) directions making 45° angle to each other

29. Two sources of sound placed close to each other are emitting progressive waves given by $y_1 = 4 \sin 600\pi t$ and $y_2 = 3 \sin 608\pi t$
An observer located nearby will hear :

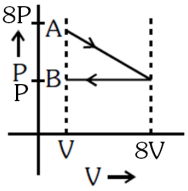
(1) beats in an interval of $\frac{1}{8}$ s having maximum to minimum intensity ratio 49 : 1

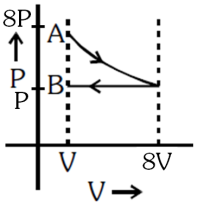
(2) beats in an interval of $\frac{1}{4}$ s having maximum to minimum intensity ratio 49 : 1

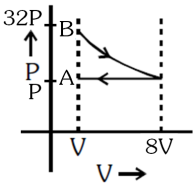
(3) beats in an interval of $\frac{1}{8}$ s having maximum to minimum intensity ratio 16 : 9

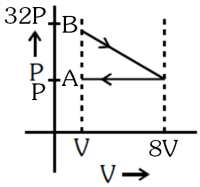
(4) beats in an interval of $\frac{1}{4}$ s having maximum to minimum intensity ratio 16 : 9

30. एक आदर्श गैस, प्रारंभिक अवस्था A से अन्तिम अवस्था B को निम्नलिखित दो प्रक्रमों से होकर जाती है। पहले इसके आयतन का V से 8V तक समतापीय रूप से प्रसार होता है। फिर, स्थिरदाब पर इसका आयतन 8V से V तक कम किया जाता है तो,इन दो प्रक्रमों को निरूपित करने के लिये सही P-V आरेख है :-

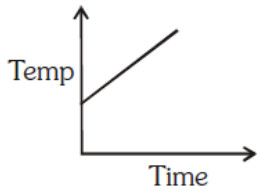
(1) 

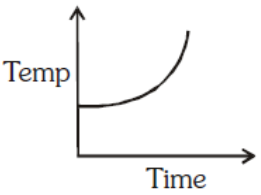
(2) 

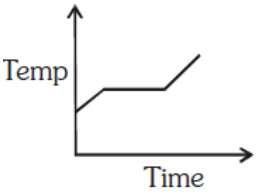
(3) 

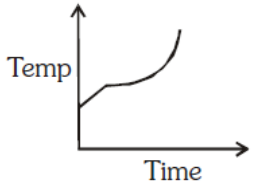
(4) 

31. 50 K पर द्रव नाइट्रोजन को 300 K तक एक atm (वायुमंडलीय) स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है। यदि गर्म करने की दर स्थिर है तो, निम्नांकित में कौन सा ग्राफ (आलेख) समय के साथ ताप के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है?

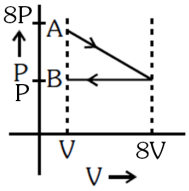
(1) 

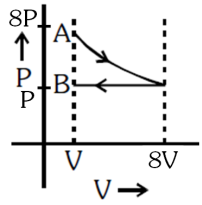
(2) 

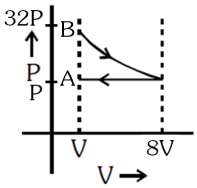
(3) 

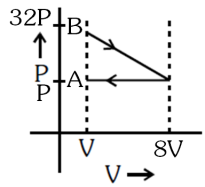
(4) 

30. One mole of an ideal gas goes from an initial state A to final state B via two processes. It first undergoes isothermal expansion from volume V to 8V and then its volume is reduced from 8V to V at constant pressure. The correct P-V diagram representing the two processes is :-

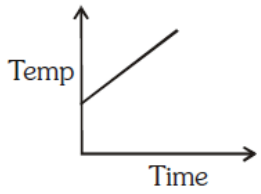
(1) 

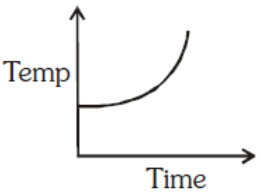
(2) 

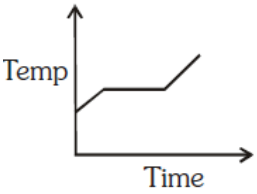
(3) 

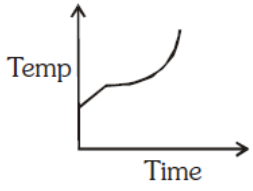
(4) 

31. Liquid nitrogen at 50 K is heated to 300 K at constant pressure of 1 atm. The rate of heating is constant. Which one of the following graphs represents the variation of temperature with time ?

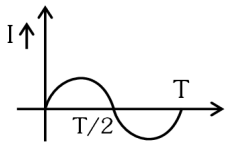
(1) 

(2) 

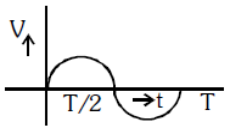
(3) 

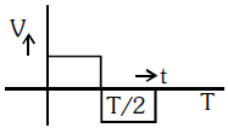
(4) 

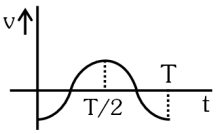
32. किसी प्रेरक में विद्युत धारा आरेख में दर्शाये गये वक्र के अनुसार परिवर्तित होती है।

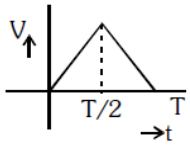


तो निम्नांकित में से कौनसा ग्राफ कुण्डली में समय के साथ वोल्टता के सही परिवर्तन को दर्शाता है ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

33. निर्वात में किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबद्ध वैद्युत क्षेत्र को $\vec{E} = 40\cos(2z - \omega t)\hat{i}$, द्वारा व्यक्त किया जाता है। जहाँ E, z तथा t क्रमशः.volt/m, मीटर तथा सेकंड में है। तो कोणीय आवृत्ति (ω) का मान है :

(1) 2×10^8 rad s^{-1} (2) 3×10^8 rad s^{-1}

(3) 6×10^8 rad s^{-1} (4) 0.3×10^8 rad s^{-1}

34. एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 'p' है और इसे 'E' तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यह द्विध्रुव ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसमें, द्विध्रुव की अक्ष, क्षेत्र की दिशा से 0° कोण बनाती है। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा क्रमशः होगी (यह मानते हुए कि $\theta = 90°$,पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य है) :-

(1) 0, 2p E (2) p E, 0

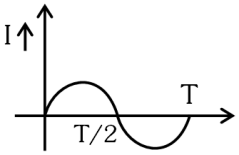
(3) 0, −p E (4) 0, −2p E

35. दो एक-जैसी कुंडलियों की त्रिज्या 5 cm है। इनको संकेन्द्रीय इस प्रकार रखा गया है कि, उनके समतल एक दूसरे के लम्बवत् है। उनसे प्रवाहित विद्युत धारायें क्रमशः 3A तथा 4A हैं, तो केन्द्र पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र प्रेरण होगा:

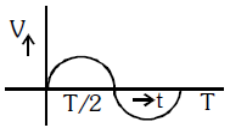
(1) $4\pi \times 10^{-5}$ T (2) $\pi \times 10^{-5}$ T

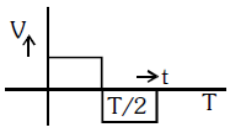
(3) $2\pi \times 10^{-5}$ T (4) $5\pi \times 10^{-5}$ T

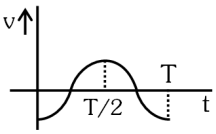
32. The current (I) in the inductance is varying with time according to the plot shown in figure.

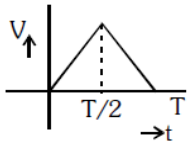


Which one of the following is the correct variation of voltage with time in the coil ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

33. The electric field associated with an e.m. wave in vacuum is given by $\vec{E} = 40\cos(2z - \omega t)\hat{i}$, where E, z and t are in volt/m, meter and seconds respectively. The value of angular frequency (ω) is :

(1) 2×10^8 rad s^{-1} (2) 3×10^8 rad s^{-1}

(3) 6×10^8 rad s^{-1} (4) 0.3×10^8 rad s^{-1}

34. An electrical dipole of moment 'p' is placed in an electric field of intensity 'E'. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle 0° with the direction of the field. The torque and the potential energy of the dipole will respectively be (Assuming that the potential energy of the dipole to be zero when $\theta = 90°$) :-

(1) 0, 2p E (2) p E, 0

(3) 0, −p E (4) 0, −2p E

35. Two similar coils of radius 5 cm are lying concentrically with their planes at right angles to each other. The currents flowing in them are 3A and 4A respectively. The resultant magnetic field induction at the centre will be :

(1) $4\pi \times 10^{-5}$ T (2) $\pi \times 10^{-5}$ T

(3) $2\pi \times 10^{-5}$ T (4) $5\pi \times 10^{-5}$ T

36. एक दूरदर्शी यंत्र का आवर्धन 4 है। जब इसे समान्तर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तब इस के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 10 cm होती है। इन लेंसों की फोकस दूरियाँ :

(1) 8 cm, 2 cm

(2) 11 cm, 9 cm

(3) 10 cm, 10 cm

(4) 15 cm, 5 cm

37. एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तृतीय उत्तेजित अवस्था से उसकी निम्नतम अवस्था में सक्रंमण करता है। इससे उत्सर्जित एकवर्णी विकिरण किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतित है।इसका निरोधी विभव 5.75 V मापा गया है, तो इस पदार्थ की देहली आवृत्ति है

(1) 1.7×10^{15} Hz

(2) 2.5×10^{15} Hz

(3) 4×10^{15} Hz

(4) 5×10^{15} Hz

38. 200W का एक सोडियम बल्ब 6.6 μm तरंगधैर्य का पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह मानते हुए कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तन करने में बल्ब की दक्षता 75% है, प्रति सेकंड उत्सर्जित पीले रंग के प्रकाश के फोटॉनों की संख्या होगीः-

(1) 62×10^{20}

(2) 3×10^{19}

(3) 5×10^{21}

(4) 6×10^{20}

39. यंग के एक द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों (स्लिटों) के बीच की दूरी 2mm है। इनको $\lambda_1 = 6000Å$ तथा $\lambda_2 = 8000Å$ तरंगदैर्ध्य के फोटॉनों से प्रदीप्त (प्रकाशित) किया गया है। यदि झिर्रियों से पर्दे की दूरी 2m हो तो, केन्द्रीय दीप्त फ्रिंज के कितनी न्यूनतम दूरी पर, व्यतिकरण से उत्पन्न दोनों तरंगों की दीप्त फ्रिंजें संपाती (एक दूसरे के ऊपर) होंगी ?

(1) 3 mm (2) 8 mm

(3) 2.4 mm (4) 4 mm

36. The magnifying power of a telescope is 4. When it is adjusted for parallel rays the distance between the objective and eyepiece is 10 cm. The focal length of lenses are :

(1) 8 cm, 2 cm

(2) 11 cm, 9 cm

(3) 10 cm, 10 cm

(4) 15 cm, 5 cm

37. Monochromatic radiation emitted when electron in hydrogen atom jumps from third excited to the grounds state irradiates a photosensitive material. The stopping potential is measured to be 5.75V. The threshold frequency of the material is :

(1) 1.7×10^{15} Hz

(2) 2.5×10^{15} Hz

(3) 4×10^{15} Hz

(4) 5×10^{15} Hz

38. A 200W sodium street lamp emits yellow light of wavelength 6.6 μm. Assuming it to be 75% efficient converting electrical energy to light, the number of photons of yellow light it emits per second is

(1) 62×10^{20}

(2) 3×10^{19}

(3) 5×10^{21}

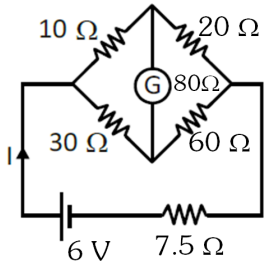
(4) 6×10^{20}

39. In Young's double slit experiment, the slits are 2mm apart and are illuminated by photons of two wavelengths $\lambda_1 = 6000Å$ and $\lambda_2 = 8000Å$. At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen, 2m far from the slits will a bright fringe from one interference pattern coincide with a bright fringe from the other?

(1) 3 mm (2) 8 mm

(3) 2.4 mm (4) 4 mm

40. किसी व्हीटस्टोन ब्रिज (सेतु) की चार भुजाओं P,Q, R तथा S के प्रतिरोध क्रमशः 10 Ω, 20Ω, 30 Ω तथा 60 Ω है। जुड़े सेल का ई.एम.एफ. (e.m.f.) 6 वोल्ट तथा आन्तरिक प्रतिरोध 7.5 Ω है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 80 Ω है, तो सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा



(1) 2.0 A (2) 1.0 A

(3) 0.2 A (4) 0.1 A

41. जब किसी कमरे में एक इलेक्ट्रॉन को विराम अवस्था से मुक्त किया जाता है तो, यह प्रारंभिक त्वरण $2a_0$ से परिश्चम दिशा की ओर गति करता है। यदि इसे v_0 वेग से उत्तर दिशा की ओर प्रेक्षित किया जाता है, तो यह प्रारंभिक त्वरण $3a_0$ से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, तो इस कमरे में वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र है

(1) $\frac{ma_o}{e}$ पूर्व की ओर, $\frac{3ma_o}{ev_o}$ नीचे की ओर

(2) $\frac{ma_o}{e}$ पश्चिम की ओर, $\frac{2ma_o}{ev_o}$ ऊपर की ओर

(3) $\frac{2ma_o}{e}$ पश्चिम की ओर, $\frac{2ma_o}{ev_o}$ नीचे की ओर

(4) $\frac{2ma_o}{e}$ पूर्व की ओर, $\frac{ma_o}{ev_o}$ ऊपर की ओर

42. 'r' त्रिज्या के कुछ साबुन के बुलबुले निर्वात में समतापीय रूप से मिलकर R त्रिज्या तथा 'V' आयतन का साबुन का एक बुलबुला बनाते हैं। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव 'T' हो तो, इस प्रक्रम में

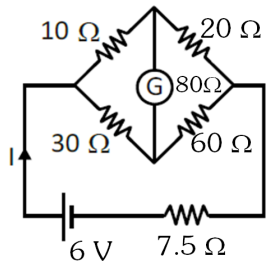
(1) $4VT\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$ ऊर्जा मुक्त होगी।

(2) $3VT\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{R}\right)$ ऊर्जा अवशोषित होगी।

(3) $3VT\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$ ऊर्जा मुक्त होगी।

(4) न तो ऊर्जा मुक्त होगी न ही अवशोषित होगी।

40. The resistances of the four arms P, Q, R and S in a Wheatstones's bright are 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm and 60 ohm, respectively. The e.m.f and internal resistance of the cell are 6 volt and 7.5 ohm respectively. If the galvanometer resistance is 80 ohm, the current drawn from the cell will be :



(1) 2.0 A (2) 1.0 A

(3) 0.2 A (4) 0.1 A

41. When an electron is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration $2a_0$, towards west. When it is projected towards north with a speed v_o, it moves with an initial acceleration $3a_o$ towards west. The electric and magnetic fields in the room are :

(1) $\frac{ma_o}{e}$ east, $\frac{3ma_o}{ev_o}$ down

(2) $\frac{ma_o}{e}$ west, $\frac{2ma_o}{ev_o}$ up

(3) $\frac{2ma_o}{e}$ west, $\frac{2ma_o}{ev_o}$ down

(4) $\frac{2ma_o}{e}$ east, $\frac{ma_o}{ev_o}$ up

42. A certain number of soap bubbles of radius 'r' coalesce isothermally in vacuum to form a single soap bubble of radius 'R' and volume 'V'. If 'T' is the surface tension of the liquid, then :

(1) energy = $4VT\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$ is released

(2) energy = $3VT\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{R}\right)$ is absorbed

(3) energy = $3VT\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right)$ is released

(4) Energy is neither released nor absorbed

43. दो कणों के द्रव्यमान क्रमशः m_1 तथा m_2 हैं। इनके प्रारंभिक वेग क्रमशः u_1 तथा u_2 है। टक्कर के पश्चात्, एक कण ε ऊर्जा अवशोषित कर उच्चतर स्तर तक उत्तेजित हो जाता है। यदि कणों के अन्तिम वेग क्रमशः v_1 तथा v_2 हों, तो :

(1) $\frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \varepsilon$

(2) $\frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2 - \varepsilon = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$

(3) $\frac{1}{2}m_1^2u_1^2 + \frac{1}{2}m_2^2u_2^2 + \varepsilon = \frac{1}{2}m_1^2v_1^2 + \frac{1}{2}m_2^2v_2^2$

(4) $m_1{}^2u_1 + m_2{}^2u_2 - \varepsilon = m_1{}^2v_1 + m_2{}^2v_2$

44. विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों के लिये कौनसा कथन सही है ?

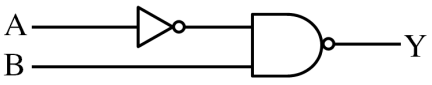
(1) इन तरंगों के संचरण के लिये किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है।

(2) विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र सदिश, दोनों ही उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ एक ही समय और एक ही स्थान पर प्राप्त करते हैं।

(3) इन तरंगों में ऊर्जा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश की अपेक्षा विद्युत क्षेत्र सदिश में अधिक होती है।

(4) इन तरंगों में विद्युत सदिश और चुम्बकीय सदिश, एक दूसरे के समान्तर और तरंग की संचरण की दिशा के लम्बवत् होते हैं।

45. लॉजिक गेट्स के दिये गये संयोजन का निर्गत होगा :



(1) $\bar{A} \cdot B$

(2) $A + \bar{B}$

(3) $\bar{A} + B$

(4) $A \cdot \bar{B}$

43. Two particles of masses m_1, m_2 move with initial velociteis u_1 and u_2. On collision, one of the particles get excited to higher level, after abosrbing energy ε. If final velocities of particles be v_1 and v_2, then we must have :

(1) $\frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \varepsilon$

(2) $\frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2 - \varepsilon = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$

(3) $\frac{1}{2}m_1^2u_1^2 + \frac{1}{2}m_2^2u_2^2 + \varepsilon = \frac{1}{2}m_1^2v_1^2 + \frac{1}{2}m_2^2v_2^2$

(4) $m_1{}^2u_1 + m_2{}^2u_2 - \varepsilon = m_1{}^2v_1 + m_2{}^2v_2$

44. Which of the following statement is correct for the properties of electromagnetic waves ?

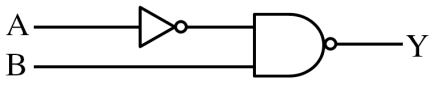
(1) These waves require any material medium for propagation

(2) Both electric and magnetic field vectors attain the maxima and minima at the same place and same time

(3) The energy in electromagnetic wave is more in electric field vector as compare to magnetic field vector

(4) Both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave

45. The output of given combination of logic gates is :



(1) $\bar{A} \cdot B$

(2) $A + \bar{B}$

(3) $\bar{A} + B$

(4) $A \cdot \bar{B}$

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : FULL SYLLABUS_(PT-HOME TEST)

46. 1M $Cd(NO_3)_2$ तथा 0.5 M $CuSO_4$ प्रत्येक के 20 mL से धातु आयन को अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक H_2S के मोलो का अनुपात क्रमशः क्या होगाः

(1) 1 : 1 (2) 2 : 1

(3) 1 : 2 (4) 2 : 3

47. H, Li, Na, K में 2s कक्षक की ऊर्जा को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए -

(1) $E_{2s(H)} > E_{2s(Li)} > E_{2s(Na)} > E_{2s(K)}$

(2) $E_{2s(H)} > E_{2s(Na)} > E_{2s(Li)} > E_{2s(K)}$

(3) $E_{2s(H)} > E_{2s(Na)} = E_{2s(K)} = E_{2s(Li)}$

(4) $E_{2s(K)} < E_{2s(Na)} < E_{2s(Li)} < E_{2s(H)}$

48. समतापीय उत्क्रमणीय परिस्थिति में दो भिन्न आदर्श गैसो को मिलाने पर क्या होगा?

(1) निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होगी

(2) निकाय की एन्ट्रॉपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा

(3) निकाय की एन्ट्रॉपी में वृद्धि होगी

(4) निकाय की एन्थेल्पी में वृद्धि होगी

49. एक गैस सिलेन्डर में 14 kg ब्यूटेन है। एक सामान्य परिवार के लिए प्रतिदिन 10,000 kJ ऊर्जा की आवश्यकता है तो गैस सिलेन्डर कितने दिन तक चलेगा?

(दिया है : $\Delta H_c\ C_4H_{10} = -2658$ kJ/mol)

(1) 15 (2) 20

(3) 25 (4) 64

50. अभिक्रिया $AB(g) \rightleftharpoons A(g) + B(g)$ के लिए यदि साम्य दाब P पर AB 67% विघटित होता है तो P तथा K_P के मध्य सही संबंध है।

(1) $P = K_P$

(2) $P = 3K_P$

(3) $P = \frac{5}{4}K_P$

(4) $P = 8\ K_P$

46. The ratio of moles of H_2S needed to precipitate the metal ions from 20 mL each of 1M $Cd(NO_3)_2$ and 0.5 M $CuSO_4$ respectively is:

(1) 1 : 1 (2) 2 : 1

(3) 1 : 2 (4) 2 : 3

47. Arrange the decreasing order of energy of 2s orbital in following atom H, Li, Na, K

(1) $E_{2s(H)} > E_{2s(Li)} > E_{2s(Na)} > E_{2s(K)}$

(2) $E_{2s(H)} > E_{2s(Na)} > E_{2s(Li)} > E_{2s(K)}$

(3) $E_{2s(H)} > E_{2s(Na)} = E_{2s(K)} = E_{2s(Li)}$

(4) $E_{2s(K)} < E_{2s(Na)} < E_{2s(Li)} < E_{2s(H)}$

48. Mixing of two different ideal gases under isothermal reversible condition will lead to

(1) Increase in Gibbs free energy of system

(2) No change in entropy of system

(3) Increase in entropy of system

(4) Increase in enthalpy of system

49. A gas cylinder assumed to contain 14 kg of butane. If a normal family needed 10,000 kJ energy per day for cooking. The gas cylinder last for how many days. (Given : $\Delta H_c\ C_4H_{10} = -2658$ kJ / mol)

(1) 15 (2) 20

(3) 25 (4) 64

50. For the reaction $AB(g) \rightleftharpoons A(g) + B(g)$, if AB is 67% dissociated at a equilibrium pressure of P. Therefore the correct relation of P and K_P is :

(1) $P = K_P$

(2) $P = 3K_P$

(3) $P = \frac{5}{4}K_P$

(4) $P = 8\ K_P$

51. पोटेशियम ऑक्साइड (pH_1), पोटेशियम सल्फाइड (pH_2), पोटेशियम सेलेनाइड (pH_3) तथा पोटेशियम टेल्यूराइड (pH_4) के सम मोलर विलयन की pH का सही क्रम है:

(1) $pH_1 > pH_2 = pH_3 > pH_4$

(2) $pH_1 < pH_2 < pH_3 < pH_4$

(3) $pH_1 < pH_2 < pH_3 = pH_4$

(4) $pH_1 > pH_2 > pH_3 > pH_4$

52. $CaCO_3$ तथा CaC_2O_4 के K_{SP} का मान क्रमशः 4.9×10^{-9} तथा 1.5×10^{-9} है। यदि इन दोनों के एक मिश्रण को जल द्वारा धोया जाता है तो जल में Ca^{2+} की सांद्रता होगीः

(1) 5×10^{-5} M (2) 8×10^{-9} M

(3) 8×10^{-5} M (4) 3×10^{-5} M

53. सही मिलान का चयन कीजिए

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	100°C तथा 1 atm पर जल का समतापीय वाष्पीकरण	(P)	w = 0
(B)	आदर्श गैस का रूद्धोष्म प्रसार	(Q)	q = 0
(C)	आदर्श गैस को समआयतनिक रूप से गर्म करना	(R)	$\Delta T = 0$
(D)	आदर्श गैस का उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार	(S)	$\Delta U = 0$

(1) A – R, S, B – Q, C – P, D – R,S

(2) A – R, B – Q, C – P, D – R,S

(3) A – Q, B – R, C – S, D – P

(4) A – P, B – Q, C – R, D – R,S

54. न्यूनतम वाष्पदाब किसके लिए होगा?

(1) 0.1 M ग्लूकोज विलयन

(2) 0.2 M यूरिया विलयन

(3) 0.1 M KCl विलयन

(4) 0.1 M Na_2SO_4 विलयन

51. Select the correct order of pH of equimolar solution of potassium oxide (pH_1), and potassium sulphide (pH_2), potassium selenide (pH_3) and potassium telluride (pH_4)

(1) $pH_1 > pH_2 = pH_3 > pH_4$

(2) $pH_1 < pH_2 < pH_3 < pH_4$

(3) $pH_1 < pH_2 < pH_3 = pH_4$

(4) $pH_1 > pH_2 > pH_3 > pH_4$

52. The value of K_{SP} of $CaCO_3$ and CaC_2O_4 are 4.9×10^{-9} and 1.5×10^{-9} respectively. If mixture of these two is washed with water what is concentration of Ca^{2+} in water.

(1) 5×10^{-5} M (2) 8×10^{-9} M

(3) 8×10^{-5} M (4) 3×10^{-5} M

53. Select the correct match

	Column-I		Column-II
(A)	Isothermal vapourisation of water at 100°C and 1 atm	(P)	w = 0
(B)	Adiabatic expansion of ideal gas	(Q)	q = 0
(C)	Isochoric heating of ideal gas	(R)	$\Delta T = 0$
(D)	Isothermal reversible expansion of ideal gas	(S)	$\Delta U = 0$

(1) A – R, S, B – Q, C – P, D – R,S

(2) A – R, B – Q, C – P, D – R,S

(3) A – Q, B – R, C – S, D – P

(4) A – P, B – Q, C – R, D – R,S

54. The vapour pressure will be lowest for :

(1) 0.1 M glucose solution

(2) 0.2 M urea solution

(3) 0.1 M KCl solution

(4) 0.1 M Na_2SO_4 solution

55. $5\%\frac{W}{W}$ यूरिया के जलीय विलयन का हिमांक बिन्दु 270 K तथा शुद्ध जल का हिमांक बिन्दु 273 K है। तो $5\%\frac{W}{W}$ ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक बिन्दु होगा -

(1) 270 K

(2) 271 K

(3) 272 K

(4) 272.5 K

56. गलित Al_2O_3 का वैद्युत अपघटन 4×10^4 एम्पीयर की विद्युत धारा के द्वारा 96.5% दक्षता के साथ किया जाता है। यदि 77.76 kg एल्यूमीनियम बनता हो तो वैद्युत अपघटन प्रक्रिया के समयकाल की गणना करें।

(1) 3 घण्टे

(2) 4 घण्टे

(3) 6 घण्टे

(4) 10 घण्टे

57. एक काल्पनिक वैद्युतरासायनिक सेल नीचे दर्शाया गया है -

$A_{(s)} \left| A^{+2}_{(aq)} (xM) \right| \left| Cl^{-}_{(aq)} (yM) \right| Cl_{2(g)}, Pt_{(s)}$

मापा गया वि. वा. ब. + 0.5 V है। सेल अभिक्रिया होगी -

(1) $A_{(s)} + 2Cl^{-}_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2(g)} + A^{+2}_{(aq)}$

(2) $A_{(s)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow A^{+2}_{(aq)} + 2Cl^{-}_{(aq)}$

(3) $A^{+2}_{(aq)} + 2Cl^{-}_{(aq)} \longrightarrow A_{(s)} + Cl_{2(g)}$

(4) सेल अभिक्रिया नहीं बतायी जा सकती है

58. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया A ⟶ B के लिए 290 K पर अर्द्ध आयु 400 सेकण्ड है। अभिक्रिया दर की 310 K पर गणना कीजिए जब क्रियाकारक की सान्द्रता 0.01 M हो।

(1) 6.93×10^{-5} mol L^{-1} s^{-1}

(2) 6.93×10^{-2} mol L^{-1} s^{-1}

(3) 1.73×10^{-5} mol L^{-1} s^{-1}

(4) 1.73×10^{-2} mol L^{-1} s^{-1}

55. A $5\%\frac{W}{W}$ aqueous solution of urea has freezing point 270 K and freezing point of pure water is 273 K. The freezing point of $5\%\frac{W}{W}$ aqueous solution of glucose is -

(1) 270 K

(2) 271 K

(3) 272 K

(4) 272.5 K

56. Electrolysis of molten Al_2O_3 take place by 4×10^4 amperes current with 96.5% current efficiency. If 77.76 kg of aluminium is produced. Calculate time duration of electrolysis process.

(1) 3 hours

(2) 4 hours

(3) 6 hours

(4) 10 hours

57. A hypothetical electrochemical cell is shown below

$A_{(s)} \left| A^{+2}_{(aq)} (xM) \right| \left| Cl^{-}_{(aq)} (yM) \right| Cl_{2(g)}, Pt_{(s)}$

the emf measured is + 0.5 V. The cell reaction is -

(1) $A_{(s)} + 2Cl^{-}_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2(g)} + A^{+2}_{(aq)}$

(2) $A_{(s)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow A^{+2}_{(aq)} + 2Cl^{-}_{(aq)}$

(3) $A^{+2}_{(aq)} + 2Cl^{-}_{(aq)} \longrightarrow A_{(s)} + Cl_{2(g)}$

(4) The cell reaction can't be predicted

58. For a first order reaction A ⟶ B at 290 K half life is 400 sec. Calculate rate of reaction at 310 K when reactant concentration is 0.01 M.

(1) 6.93×10^{-5} mol L^{-1} s^{-1}

(2) 6.93×10^{-2} mol L^{-1} s^{-1}

(3) 1.73×10^{-5} mol L^{-1} s^{-1}

(4) 1.73×10^{-2} mol L^{-1} s^{-1}

59. **कथन - I:** द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए $\frac{1}{(a-x)}$ तथा समय t के मध्य ग्राफ रेखीय होता है।

कथन - II : प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए (a – x) तथा समय t के मध्य ग्राफ रेखीय होता है।

(जहाँ, a-x अभिकारक की शेष सान्द्रता है।)

(1) कथन I व II दोनों सही है।

(2) कथन I व II दोनों गलत है।

(3) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

60. निम्न में से कौनसा विलयन प्राथमिक मानक के रूप में उपयोग नहीं होता है?

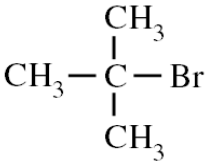
(1) $FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$

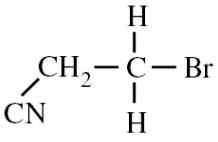
(2) $H_2C_2O_4.2H_2O$

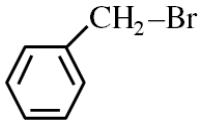
(3) Na_2CO_3

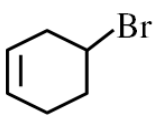
(4) $KMnO_4$

61. दिये गये यौगिकों में C – Br बन्ध का आयनीकरण द्वारा किसका कार्बधनायन सबसे स्थायी बनेगा

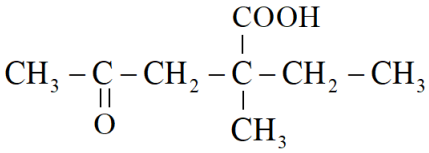
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

62. दिये गये यौगिक का IUPAC नाम हैं



(1) 2-ऑक्सो-4-मेथिल-4-कार्बोक्सी हेक्सेन

(2) 2-ऑक्सो-4-ऐथिल-4-कार्बोक्सी पेन्टेन

(3) 4-ऐथिल-4-मेथिल-1-ऑक्सो पेन्टेनॉइक अम्ल

(4) 2-ऐथिल-2-मेथिल-4-ऑक्सो पेन्टेनॉइक अम्ल

59. **Statement - I:** For second order reaction graph of $\frac{1}{(a-x)}$ vs time t is linear.

Statement - II : For first order reaction graph of (a – x) vs time t is linear.

(where, a-x is remaining concentration of reactant)

(1) Both statement I and II are correct

(2) Both statement I and II are incorrect

(3) Statement I is correct but statement II is incorrect

(4) Statement I is incorrect but statement II is correct

60. Which of the following solution is not used as primary standard?

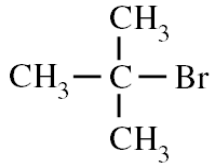
(1) $FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$

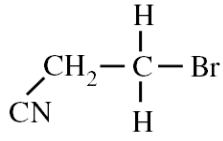
(2) $H_2C_2O_4.2H_2O$

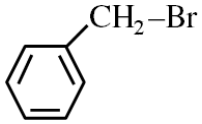
(3) Na_2CO_3

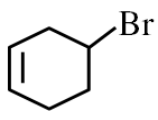
(4) $KMnO_4$

61. In which of the following compounds, C – Br bond ionization shall give most stable carbocation.

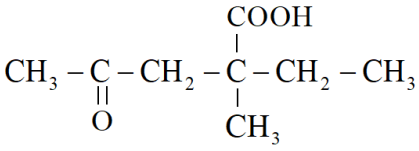
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

62. The IUPAC name of the compound



(1) 2-oxo-4-methyl-4-carboxy hexane

(2) 2-oxo-4-ethyl-4-carboxy pentane

(3) 4-ethyl-4-methyl-1-oxopentanoic acid

(4) 2-ethyl-2-methyl-4-oxopentanoic acid

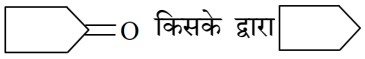
63. नाभिकस्नेही के लिये कौनसा कथन सही नहीं हैं

(1) नाभिकस्नेही कम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले स्थान पर आक्रमण करता है।

(2) नाभिकस्नेही इलेक्ट्रॉन धनी होते है।

(3) नाभिकस्नेही एक लुईस अम्ल है।

(4) अमोनिया एक नाभिकस्नेही है।

64.  किसके द्वारा में परिवर्तित नहीं हो पाता है

(1) लाल P + HI

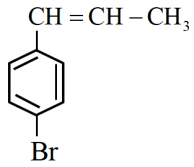
(2) वोल्फ - किश्नर अपचयन

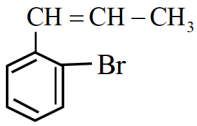
(3) $LiAlH_4$

(4) क्लेमेंशन अभिक्रिया

65. $C_6H_5–CH = CHCH_3$ की HBr द्वारा अभिक्रिया उत्पन्न करेंगी

(1) $C_6H_5-CH_2-\underset{\underset{Br}{|}}{CH}-CH_3$

(2) 

(3) 

(4) $C_6H_5-\underset{\underset{Br}{|}}{CH}-CH_2-CH_3$

66. मिट्टी के नमूने में मौजूद नाइट्रोजन का अनुमान लगाने की केल्डॉल विधि में 0.75 gm नमूने से निकली अमोनिया 5 ml 2 M H_2SO_4 को उदासीन करती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का प्रतिशत हैं

(1) 37.33

(2) 45.33

(3) 35.33

(4) 43.33

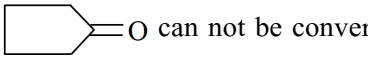
63. Which of the following statements is not correct for a nucleophile

(1) Nucleophile attack at low e^- density sites

(2) Nucleophile are electron rich species

(3) Nucleophile is a Lewis acid

(4) Ammonia is a nucleophile

64.  can not be converted in to  by -

(1) Red P + HI

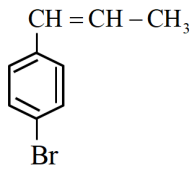
(2) Wolf - Kishner Reduction

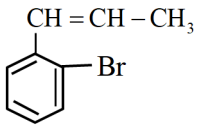
(3) $LiAlH_4$

(4) Clemmensen reaction

65. The reaction of $C_6H_5CH = CHCH_3$ with HBr produces

(1) $C_6H_5-CH_2-\underset{\underset{Br}{|}}{CH}-CH_3$

(2) 

(3) 

(4) $C_6H_5-\underset{\underset{Br}{|}}{CH}-CH_2-CH_3$

66. In the Kjeldahl's method for estimation of nitrogen present in a soil sample, ammonia evolved from 0.75 gm of sample neutralised 5 ml of 2 M H_2SO_4. The percentage of nitrogen in the soil is

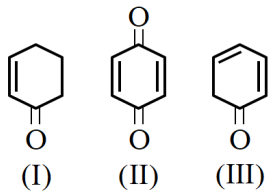
(1) 37.33

(2) 45.33

(3) 35.33

(4) 43.33

67. दिये गये यौगिको में कौन सा यौगिक चलावयवता प्रदर्शित कर सकता हैं :



(I) (II) (III)

(1) I और III (2) II और III

(3) I, II, III (4) I और II

68. निम्न ईथरों में से कौनसा 1 मोल गर्म सांद्र HI से अभिक्रिया करके मेथिल एल्कोहॉल बनायेगा ?

(1) $Ph - O - CH_3$

(2) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2 - O - CH_3$

(3) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}} - O - CH_3$

(4) $CH_3 - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - O - CH_3$

69. SN^2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया में

$R - Br + Cl^- \xrightarrow{DMSO} R - Cl + Br^-$

निम्न में से कौनसा एल्किल ब्रोमाइड अधिकतम क्रियाशील होगा ?

(1) $CH_3 - CH_2 - Br$

(2) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - Br$

(3) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - Br$

(4) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2 - Br$

70. निम्नलिखित को नाभिकस्नेहीता के सही क्रम में व्यवस्थित करें :

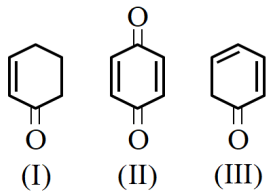
I. $CH_3-O-CH_2-O^-$ II. $CH_3 - O^-$

III. $Ph-O^-$ IV. $CH_3 - S^-$

(1) IV > II > I > III (2) II > III > I > IV

(3) IV > III > II > I (4) IV > I > II > III

67. Which of the following compounds can exhibit tautomerism :



(I) (II) (III)

(1) I and III (2) II and III

(3) I, II, III (4) I and II

68. Among the following ethers which will produce methyl alcohol on treatment with 1 mole of hot concentrated HI ?

(1) $Ph - O - CH_3$

(2) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2 - O - CH_3$

(3) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}} - O - CH_3$

(4) $CH_3 - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - O - CH_3$

69. In SN^2 substitution reaction

$R - Br + Cl^- \xrightarrow{DMSO} R - Cl + Br^-$

Which of the following alkyl bromide is most reactive ?

(1) $CH_3 - CH_2 - Br$

(2) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - Br$

(3) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - Br$

(4) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2 - Br$

70. Arrange the following in correct order of nucleophilicity :

I. $CH_3-O-CH_2-O^-$ II. $CH_3 - O^-$

III. $Ph-O^-$ IV. $CH_3 - S^-$

(1) IV > II > I > III (2) II > III > I > IV

(3) IV > III > II > I (4) IV > I > II > III

71. दी गई अभिक्रिया का उत्पाद बताए :

$$Ph-CH_2-CH=CH_2 \xrightarrow[(ii)\ H_2O_2\ /\ OH^-]{(i)\ BH_3\ /\ THF} A \xrightarrow[\Delta]{Ac_2O} B$$

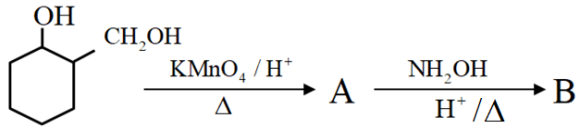
(1) $C_6H_5-\underset{\displaystyle OC_2H_5}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_3$

(2) $C_6H_5-CH_2-CH_2-CH_2-O-\underset{\displaystyle O}{\underset{||}{C}}-CH_3$

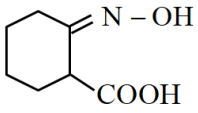
(3) $C_6H_5-CH_2-\underset{\displaystyle O-\underset{\displaystyle O}{\underset{||}{C}}-CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

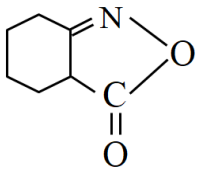
(4) $C_6H_5-CH_2-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle O}{\underset{||}{C}}-O-CH_3$

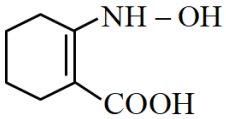
72.

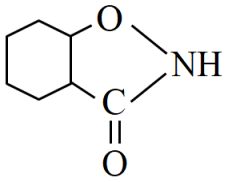


उत्पाद B बताए

(1) 

(2) 

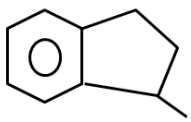
(3) 

(4) 

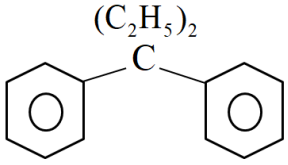
73. $Ph-CH_2-CH=CH-CH_3 \xrightarrow{HCl} A \xrightarrow{Anhy\ AlCl_3} B$

मुख्य उत्पाद B बताए

(1) $Ph-\underset{\displaystyle Ph}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_2-CH_3$

(2) 

(3) $Ph-\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_2-CH_3$

(4) 

71. Identify the product of given reaction :

$$Ph-CH_2-CH=CH_2 \xrightarrow[(ii)\ H_2O_2\ /\ OH^-]{(i)\ BH_3\ /\ THF} A \xrightarrow[\Delta]{Ac_2O} B$$

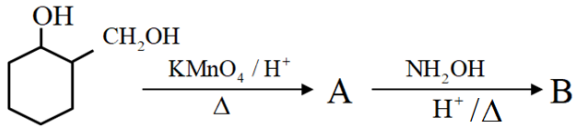
(1) $C_6H_5-\underset{\displaystyle OC_2H_5}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_3$

(2) $C_6H_5-CH_2-CH_2-CH_2-O-\underset{\displaystyle O}{\underset{||}{C}}-CH_3$

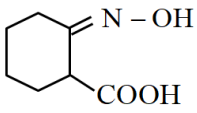
(3) $C_6H_5-CH_2-\underset{\displaystyle O-\underset{\displaystyle O}{\underset{||}{C}}-CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

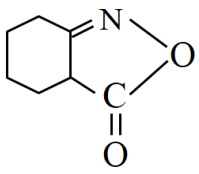
(4) $C_6H_5-CH_2-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle O}{\underset{||}{C}}-O-CH_3$

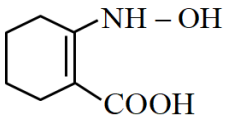
72.

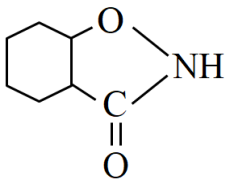


Identify product B

(1) 

(2) 

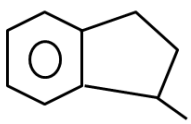
(3) 

(4) 

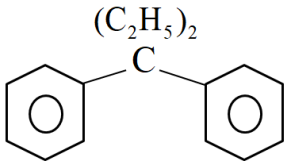
73. $Ph-CH_2-CH=CH-CH_3 \xrightarrow{HCl} A \xrightarrow{Anhy\ AlCl_3} B$

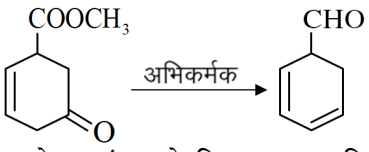
Identify major product (B)

(1) $Ph-\underset{\displaystyle Ph}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_2-CH_3$

(2) 

(3) $Ph-\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_2-CH_3$

(4) 

74. 

उपरोक्त रुपांतरण के लिए उपयुक्त अभिकर्मक होंगे

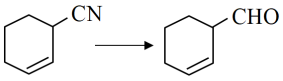
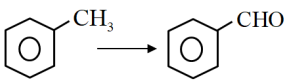
(1) (a) $LiAlH_4$ (b) DIBAL-H (c) conc H_2SO_4/Δ

(2) (a) $NaBH_4$ (b) DIBAL-H (c) conc H_2SO_4/Δ

(3) (a) DIBAL-H (b) $NaBH_4$ (c) Conc H_2SO_4/Δ

(4) (a) $LiAlH_4$ (b) conc H_2SO_4/Δ (c) CrO_2Cl_2/CS_2 followed by H_3O^+

75. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान करे

	स्तम्भ-I अभिक्रिया		स्तम्भ-II अभिकर्मक
(P)		(A)	(i) CrO_3/Ac_2O (ii) H_3O^+
(Q)	$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_2-COOCH_3 \longrightarrow$ $CH_3-\underset{\underset{OH}{\|}}{CH}-CH_2-CH_2-OH$	(B)	(i) $LiAlH_4$ (ii) H_2O
(R)	$CH_3-CH=CH-CHO \rightarrow$ $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	(C)	H_2/Pt
(S)		(D)	DIBAL-H

(1) P⟶B, Q⟶D, R⟶C, S⟶A

(2) P⟶D, Q⟶B, R⟶C, S⟶A

(3) P⟶A, Q⟶C, R⟶B, S⟶D

(4) P⟶D, Q⟶B, R⟶A, S⟶C

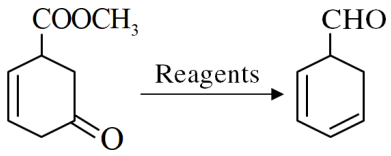
76. निम्नलिखित में से कौनसा आयनिक त्रिज्या का सही क्रम प्रदर्शित करता हैं

(1) $Cl^- > Cl^+ > Cl$

(2) $P^{-3} > S^{-2} > Cl^-$

(3) $N^{-3} > Na^+ > O^{-2}$

(4) $Al^{+3} > Mg^{+2} > Na^+$

74. 

Suitable reagents for above conversion are

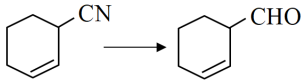
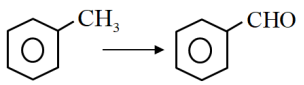
(1) (a) $LiAlH_4$ (b) DIBAL-H (c) conc H_2SO_4/Δ

(2) (a) $NaBH_4$ (b) DIBAL-H (c) conc H_2SO_4/Δ

(3) (a) DIBAL-H (b) $NaBH_4$ (c) Conc H_2SO_4/Δ

(4) (a) $LiAlH_4$ (b) conc H_2SO_4/Δ (c) CrO_2Cl_2/CS_2 followed by H_3O^+

75. Match column-I with column-II

	Column-I Reaction		Column-II Reagent
(P)		(A)	(i) CrO_3/Ac_2O (ii) H_3O^+
(Q)	$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_2-COOCH_3 \longrightarrow$ $CH_3-\underset{\underset{OH}{\|}}{CH}-CH_2-CH_2-OH$	(B)	(i) $LiAlH_4$ (ii) H_2O
(R)	$CH_3-CH=CH-CHO \rightarrow$ $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	(C)	H_2/Pt
(S)		(D)	DIBAL-H

(1) P⟶B, Q⟶D, R⟶C, S⟶A

(2) P⟶D, Q⟶B, R⟶C, S⟶A

(3) P⟶A, Q⟶C, R⟶B, S⟶D

(4) P⟶D, Q⟶B, R⟶A, S⟶C

76. Which of the following order of ionic radius is correctly represented.

(1) $Cl^- > Cl^+ > Cl$

(2) $P^{-3} > S^{-2} > Cl^-$

(3) $N^{-3} > Na^+ > O^{-2}$

(4) $Al^{+3} > Mg^{+2} > Na^+$

77. Si, P, S, Cl का घटते हुए प्रथम आयनन एन्थेल्पी का सही क्रम हैं

(1) Cl > P > Si > S (2) Si > P > Cl > S

(3) Cl > P > S > Si (4) P > S > Cl > Si

78. एक प्रोटिक अम्ल की अम्लता जलीय विलयन में निम्न क्रम में बढ़ती हैं

(1) HCl < HBr < HI (2) HI < HBr < HCl

(3) HBr < HCl < HI (4) HCl < HI < HBr

79. नीचे अलग-अलग अनुक्रमो में चार द्विपरमाण्विक स्पीशीज सूचीबद्ध किये गये है। इनमे से कौनसा अनुक्रम उनके बढते बन्ध क्रम को प्रस्तुत करता है

(1) $C_2^{-2} < H_2^- < C_2 < O_2^+$

(2) $H_2^- < C_2 < O_2^+ < C_2^{-2}$

(3) $C_2 < C_2^{-2} < H_2^- < O_2^+$

(4) $H_2^- < O_2^+ < C_2 < C_2^{-2}$

80. निम्नलिखित अणुओ/आयनो के युग्मो में किस युग्म के केन्द्रीय परमाणु sp^3d संकरण वाले हैं

(1) ClF_5, PO_4^{-3} (2) ClF_3, I_3^-

(3) BF_3, NF_3 (4) CCl_4, SF_4

81. निम्नलिखित स्पीशीज में बढ़ते हुए बन्ध कोण का सही क्रम क्या हैं :

(1) $XeO_3 < XeF_2 < XeF_4$

(2) $NH_3 < PH_3 < AsH_3 < SbH_3$

(3) $CCl_4 < BF_3 < XeF_2$

(4) $BF_3 < BCl_3 < BBr_3 < BI_3$

82. **कथन-I :** वास्तव में केनीनीकल संरचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है।

कथन-II : केनोनीकल संरचनाओं में चलावयवी रुपों (कीटो तथा ईनॉल) के मध्य पाए जाने वाले साम्य जैसा कोई साम्य नहीं होता है।

(1) दोनों कथन-I एवं कथन-II सही है।

(2) दोनों कथन-I एवं कथन-II गलत है।

(3) कथन-I सही है और कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है और कथन-II सही है।

77. The correct order of decreasing first Ionisation enthalpy of Si, P, S, Cl is

(1) Cl > P > Si > S (2) Si > P > Cl > S

(3) Cl > P > S > Si (4) P > S > Cl > Si

78. Acidity of monoprotic acids in aqueous solutions increase in the order.

(1) HCl < HBr < HI (2) HI < HBr < HCl

(3) HBr < HCl < HI (4) HCl < HI < HBr

79. Four diatomic species are listed below in different sequences. Which of these presents the correct order of their increasing bond order.

(1) $C_2^{-2} < H_2^- < C_2 < O_2^+$

(2) $H_2^- < C_2 < O_2^+ < C_2^{-2}$

(3) $C_2 < C_2^{-2} < H_2^- < O_2^+$

(4) $H_2^- < O_2^+ < C_2 < C_2^{-2}$

80. In which of the following pairs of molecules/ions the central atoms have sp^3d hybridisation.

(1) ClF_5, PO_4^{-3} (2) ClF_3, I_3^-

(3) BF_3, NF_3 (4) CCl_4, SF_4

81. The correct order of increasing bond angles in the following species is :

(1) $XeO_3 < XeF_2 < XeF_4$

(2) $NH_3 < PH_3 < AsH_3 < SbH_3$

(3) $CCl_4 < BF_3 < XeF_2$

(4) $BF_3 < BCl_3 < BBr_3 < BI_3$

82. **Statement - I :** The cannonical form have no real existence.

Statement-II : There is no such equilibrium between the cannonical forms as we have between tautomeric forms (keto and enol) in tautomerism.

(1) Both statement-I and statement-II are correct

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect

(3) Statement-I is correct and statement-II is incorrect

(4) Statement-I is incorrect and statement-II is correct

83. निम्नलिखित में से कौनसा संकुल समावयवता प्रदर्शित नहीं करता

(1) $[Co(en)_3]Cl_3$

(2) $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$

(3) $[Co(NH_3)_4(NO_2)_2]Cl$

(4) $[Zn(NH_3)_2Cl_2]$

84. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करे :

	सूची-I संकुल		**सूची-II संकरण**
(P)	$[Ni(CN)_4]^{-2}$	(i)	sp^3
(Q)	$[NiCl_4]^{-2}$	(ii)	dsp^2
(R)	$[Cr(H_2O)_6]^{+3}$	(iii)	d^2sp^3
(S)	$[Zn(H_2O)_6]^{+2}$	(iv)	sp^3d^2

	P	**Q**	**R**	**S**
1	i	ii	iii	iv
2	ii	i	iii	iv
3	ii	i	iv	iii
4	i	ii	iv	iii

85. निम्नलिखित में कौन उनके सामने लिखित गुणधर्म के क्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हैं :

(1) $Sc^{+3} < Ti^{+3} < V^{+3} < Cr^{+3}$: बढता चुम्बकीय आघूर्ण

(2) Ti < V < Cr < Mn : आक्सीकरण अवस्थाओं की बढती संख्या

(3) Ti < V < Cr < Mn : बढती 2nd आयनन एन्थेल्पी

(4) Ti < V < Cr : बढता गलनांक

83. Which of the following complexes is not expected to exhibit isomerism.

(1) $[Co(en)_3]Cl_3$

(2) $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$

(3) $[Co(NH_3)_4(NO_2)_2]Cl$

(4) $[Zn(NH_3)_2Cl_2]$

84. Match list-I with list-II :

	List-I Complex		**List-II Hybridization**
(P)	$[Ni(CN)_4]^{-2}$	(i)	sp^3
(Q)	$[NiCl_4]^{-2}$	(ii)	dsp^2
(R)	$[Cr(H_2O)_6]^{+3}$	(iii)	d^2sp^3
(S)	$[Zn(H_2O)_6]^{+2}$	(iv)	sp^3d^2

	P	**Q**	**R**	**S**
1	i	ii	iii	iv
2	ii	i	iii	iv
3	ii	i	iv	iii
4	i	ii	iv	iii

85. Which of the following does not correctly represent the correct order of the property indicated against it :

(1) $Sc^{+3} < Ti^{+3} < V^{+3} < Cr^{+3}$: Increasing Magnetic moment

(2) Ti < V < Cr < Mn : Increasing no. of oxidation state

(3) Ti < V < Cr < Mn : Increasing 2nd Ionisation enthalpy

(4) Ti < V < Cr : Increasing melting point

86. निम्नलिखित आयनों में कौन जलीय विलयन में रंगीन होगा ?

(1) Zn^{+2}

(2) La^{+3}

(3) Lu^{+3}

(4) Ti^{+3}

87. एक श्वेत ठोस को पहले तनु H_2SO_4 के साथ गर्म किया गया और फिर सांद्र H_2SO_4 के साथ दोनों ही स्थितियों में कोई अभिक्रिया नहीं देखी गई। ठोस लवण बना हैं -

(1) सल्फाईड़

(2) सल्फाईट

(3) थायोसल्फेट

(4) सल्फेट

88. अमोनिया युक्त H_2S, के साथ अभिक्रिया पर कौनसा धातु आयन सल्फाइड के रुप में अवक्षेपित होता हैं -

(1) Cr(III)

(2) Al(III)

(3) Mg(II)

(4) Zn(II)

89. निम्न में से कौनसा आयन युग्म में दोनों स्पीशीज में S-S आबंध है।

(1) $S_2O_8^{-2}, S_2O_7^{-2}$

(2) $S_2O_7^{-2}, S_2O_3^{-2}$

(3) $S_2O_3^{-2}, S_2O_5^{-2}$

(4) $S_2O_8^{-2}, S_2O_5^{-2}$

90. निम्न में से कौनसा कथन असत्य हैं

(1) PbF_4 की प्रकृति आयनिक है।

(2) $SiCl_4$ आसानी से जल अपघटित हो जाता है।

(3) $GeCl_4$ की तुलना में $GeCl_2$ ज्यादा स्थायी है।

(4) SnF_4 की प्रकृति सहसंयोजक है।

86. Which of the following ions will exhibit colour in Aqueous solutions ?

(1) Zn^{+2}

(2) La^{+3}

(3) Lu^{+3}

(4) Ti^{+3}

87. A white solid is first heated with dil H_2SO_4 and then with conc. H_2SO_4. No action was observed in either case. The solid salt contains.

(1) Sulphide

(2) Sulphite

(3) Thiosulphate

(4) Sulphate

88. Upon treatment with Ammonical H_2S, the metal ion that precipitates as a sulphide is -

(1) Cr(III)

(2) Al(III)

(3) Mg(II)

(4) Zn(II)

89. In which pair of ions both the species contain S-S bond ?

(1) $S_2O_8^{-2}, S_2O_7^{-2}$

(2) $S_2O_7^{-2}, S_2O_3^{-2}$

(3) $S_2O_3^{-2}, S_2O_5^{-2}$

(4) $S_2O_8^{-2}, S_2O_5^{-2}$

90. Which of the following is incorrect statement

(1) PbF_4 is Ionic in nature

(2) $SiCl_4$ is easily hydrolysis

(3) $GeCl_4$ is more stable than $GeCl_2$

(4) SnF_4 is covalent is nature

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : FULL SYLLABUS_(PT-HOME TEST)

91. **कथनः** वर्गीकीय पदानुक्रम में प्रत्येक पद को सामान्यतः वर्गक कहते है।
कारणः जन्तु, स्तनी, वाहिनिका, कुत्ता भिन्न स्तरों के वर्गकों को दर्शाते है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

92. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

(i)	विषाणु	(a)	प्रदूषित क्षेत्र में अनुपस्थित
(ii)	प्रोंसक (प्रीओन)	(b)	विषाणुओं से छोटे
(iii)	वाइरॉइड	(c)	जीवाणुभोजी
(iv)	लाइकेन	(d)	असामान्य रूप से कुण्डलित प्रोटीन

(1) (i) - (a) ; (ii) - (b) ; (iii) - (c) ; (iv) - (d)

(2) (i) - (d) ; (ii) - (b) ; (iii) - (c) ; (iv) - (a)

(3) (i) - (a) ; (ii) - (d) ; (iii) - (b) ; (iv) - (c)

(4) (i) - (c) ; (ii) - (d) ; (iii) - (b) ; (iv) - (a)

93. लिनियस ने पादपों को पुकेंसरों के आधार पर मोनेन्ड्रिया (एकपुकेंसर), डाईऐन्ड्रिया (दो पुकेंसर), ट्राईऐन्ड्रिया (तीन पुकेंसर) आदि समूहों में वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण कहलाता है:-
(A) लैंगिक वर्गीकरण
(B) संख्यात्मक वर्गीकरण
(C) प्राकृतिक वर्गीकरण
(D) कृत्रिम वर्गीकरण

(1) A तथा D (2) B तथा C

(3) A तथा C (4) C तथा D

91. **Assertion :** In taxonomic hierarchy each category is commonly called a taxon.
Reason : Animals, mammals, tracheids, dogs represent taxa at different levels.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

92. Match the following :

(i)	Virus	(a)	Absent in polluted area
(ii)	Prion	(b)	Smaller than virus
(iii)	Viroids	(c)	Bacteriophage
(iv)	Lichen	(d)	Abnormally folded protein

(1) (i) - (a) ; (ii) - (b) ; (iii) - (c) ; (iv) - (d)

(2) (i) - (d) ; (ii) - (b) ; (iii) - (c) ; (iv) - (a)

(3) (i) - (a) ; (ii) - (d) ; (iii) - (b) ; (iv) - (c)

(4) (i) - (c) ; (ii) - (d) ; (iii) - (b) ; (iv) - (a)

93. Linnaeus classified the plants on the basis of stamens in groups like Monandria (one stamen), Diandria (two stamen), Triandria (three stamens) etc. This classification is termed as :-
(A) Sexual classification
(B) Numerical classification
(C) Natural classification
(D) Artificial classification

(1) A and D (2) B and C

(3) A and C (4) C and D

94. पाँच जगत वर्गीकरण के लिए प्रमुख मापदण्ड है :-
(A) कोशिका संरचना
(B) थैलस संगठन
(C) पोषण की प्रक्रिया
(D) प्रजनन
(E) जातिवृत्तीय सम्बंध
(1) मात्र A, B एवं D (2) मात्र A,B एवं E
(3) मात्र A, C एवं D (4) A,B,C,D एवं E

95. पाँच जगत प्रणाली की रूप रेखा के अनुसार कौनसा कथन दिए गए जीवों के लिए समान है?
युग्लीना, नॉस्टॉक, क्लोरेला, डाइएटम व *डायनोफ्लैजिलेट*
(1) सभी एककोशिकीय यूकेरियोट है
(2) सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोट है
(3) सभी एककोशिकीय प्रोकेरियोट है
(4) ये प्रकाश संश्लेषी होते है एवं प्रकृति में उत्पादक की भांति कार्य करते है।

96. **कथन-I :-** मॉस में बीजाणुद्भिद लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है।
कथन-II :- लिवरवर्ट का बीजाणु प्रकीर्णन मॉस की तुलना में अधिक विस्तृत होता है।
(1) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत है।
(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।
(3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।
(4) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही है।

97. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और *साइकस* के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए -
(a) अशाखित तना
(b) एकलिंगाश्रयी पादप
(c) पत्तियां सरल, सुई की तरह होती है।
(d) प्रवाल मूल की उपस्थिति
(e) नर युग्मक कीटों और वायु द्वारा वाहित होते है।
(1) केवल a, b, d (2) केवल a, c, d
(3) केवल a, d, e (4) a, b, c, d, e

94. The main criteria for five Kingdom classification are :-
(A) Cell structure
(B) Thallus organization
(C) Mode of nutrition
(D) Reproduction
(E) Phylogenetic relationships
(1) A, B & D only (2) A,B & E only
(3) A, C & D only (4) A,B,C,D & E

95. According to five kingdom system scheme, which statement is common about given organism ?
Euglena, Nostoc, Chlorella, Diatoms and *Dinoflagellates*
(1) All are unicellular eukaryotes
(2) All are multicellular eukaryotes
(3) All are unicellular prokaryotes
(4) They are photosynthetic and act as producer in nature

96. **Statement-I :-** The sporophyte in moss is more elaborate than that in liverworts.
Statement-II :- The spore dispersal of liverwort is more elaborate than moss.
(1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.
(2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.
(3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.
(4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

97. Consider the following statements and select the correct option w.r.t. *Cycas*
(a) Unbranched stem
(b) Dioecious plant
(c) Leaves are simple, needle like
(d) Presence of coralloid roots
(e) Male gamete are carried by air and insects
(1) Only a, b, d (2) Only a, c, d
(3) Only a, d, e (4) a, b, c, d, e

98. गलत युग्म को चुनिए-

(1) *साल्वीनिया* – विषमबीजाणुक

(2) *सिड्रस* – नग्न बीज

(3) *सिलैजिनेला*– अचल नर युग्मक

(4) *फ्यूनेरिया* – प्रोटोनीमा

99. एक वनस्पति विज्ञान का विद्यार्थी एक पादप का अध्ययन करता है। वह उस पादप के पुष्प में निम्न लक्षणों का विश्लेषण करता है:

(A) सहपत्री

(B) दलों में ध्वजीय विन्यास

(C) द्विसंघीयता

(D) एक अण्डपी जायांग, सीमान्तीय बीजाण्डन्यास के साथ एककोष्ठीय अण्डाशय

पादप पुष्प हो सकता है:

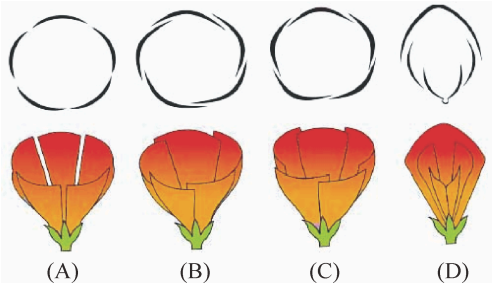
(1) सरसों का

(2) मटर का

(3) लहसुन का

(4) गुडहल का

100. भिन्डी तथा *कैलोट्रोपिस* के पादपों के दलो में पुष्प दल विन्यास क्रमशः होते है :-



(1) A तथा D (2) B तथा A

(3) D तथा A (4) D तथा B

101. आवर्धत्वक कोशिकाएं (बुलीफॉर्म सेल) उत्तरदायी होती है

(1) एकबीजपत्रियों में पत्तियों के अंदर की ओर मुड़ने के लिए।

(2) पादप को कीटों से बचाने के लिए।

(3) एकबीजपत्रियों में प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने के लिए।

(4) शर्कराओं के भंडारण के लिए अधिक स्थान प्रदान करने के लिए।

98. Find out the incorrect match–

(1) *Salvinia* – Heterosporous

(2) *Cedrus* – Naked seed

(3) Selaginella – Non-motile male gametes

(4) *Funaria* – Protonema

99. A botany student studied a plant. He observed following characters in the flower of this plant :

(A) Bracteate

(B) Vexillary aestivation in petals

(C) Diadephous condition

(D) Monocarpellary gynoecinm, ovary unilocular with marginal placentation

Plant flower should be of :

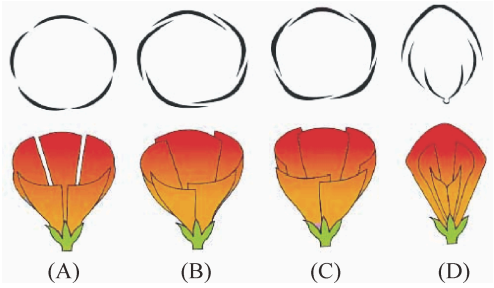
(1) Mustard

(2) Pea

(3) Garlic

(4) Chinarose

100. The aestivation in petals of lady finger and *Calotropis* plants are respectively :-



(1) A & D (2) B & A

(3) D & A (4) D & B

101. Bulliform cells are responsible for

(1) Inward curling of leaves in monocots.

(2) Protecting the plant from insects.

(3) Increased photosynthesis in monocots.

(4) Providing large spaces for storage of sugars.

102. निम्न में से कौन से लक्षण एकबीजपत्री तने के हैं ?

(A) बड़ा, सुस्पष्ट, मृदुतकी भरण ऊतक

(B) स्थूलकोणोत्तकीय अधश्चर्म

(C) बिखरे हुए संवहन बंडल

(D) फ्लोएम पेरेन्काइमा की उपस्थिति

(E) बड़ी व सुविकसित मज्जा

विकल्प :-

(1) केवल B, D तथा E

(2) केवल A, B तथा C

(3) केवल A तथा C

(4) केवल A, C, D तथा E

103. निम्न में से कौनसा युग्म सही नहीं है ?

(1) वियुक्तांडपी जायांग ⟶ *चम्पा,* कमल

(2) एक अण्डाशय में एक बीजाण्ड ⟶ धान, आम

(3) युक्ताण्डपी जायांग ⟶ गुलाब, कमल

(4) एक अण्डाशय में एक से अधिक बीजाण्ड ⟶ पपीता, ऑर्किड

104.

(a)	बाह्यचोल	(i)	विशाल अनियमित केंद्रक
(b)	अंतः चोल	(ii)	स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित
(c)	जनन छिद्र	(iii)	स्पोरोपोलेनिन
(d)	कायिक कोशिका	(iv)	पेक्टो सेलूलोज
		(v)	60% आवृतबीजी

सही मिलान चुनिए :-

(1) a-ii b-iv c-iii d-i

(2) a-iv b-iii c-ii d-i

(3) a-iii b-iv c-ii d-i

(4) a-v b-ii c-iv d-iii

105. नीचे दी गई सूची में से कितनी संरचनाऐं परागकोश से सम्बन्धित है?

परिभ्रूणपोष, लघुबीजाणुधानी, बीजाणुजन ऊतक, भ्रूणपोष, फलभित्ति, बीजाण्डकाय, टेपीटम, एन्डोथीसियम, अध्यावरण, योजी (संयोजी)

(1) तीन (2) चार (3) पाँच (4) छः

102. Which of the following are the characters of monocot stem ?

(A) Large, conspicuous parenchymatous ground tissue.

(B) Collenchymatous hypodermis

(C) Scattered vascular bundles

(D) Presence of phloem parenchyma

(E) Large and well developed pith

Options :-

(1) B, D and E only

(2) A, B and C only

(3) A and C only

(4) A, C, D and E only

103. Which one is not correct pair?

(1) Apocarpous gynoecium ⟶ *Michelia*, lotus

(2) One ovule in one ovary ⟶ Paddy, mango

(3) Syncarpous gynoecium ⟶ Rose, lotus

(4) More than one ovule in one ovary ⟶ Papaya, orchid

104.

(a)	Exine	(i)	Large irregular nucleus
(b)	Intine	(ii)	Sporopollenin absent
(c)	Germ pore	(iii)	Sporopollenin
(d)	Vegetative cell	(iv)	Pecto Cellulose
		(v)	60% Angiosperm

Choose the correct match:-

(1) a-ii b-iv c-iii d-i

(2) a-iv b-iii c-ii d-i

(3) a-iii b-iv c-ii d-i

(4) a-v b-ii c-iv d-iii

105. How many structures in the given list are related to the anther ?

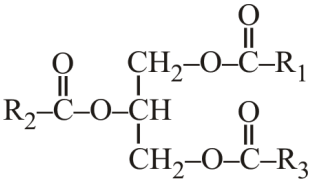
Perisperm, Microsporangia, Sporogenous tissue, Endosperm, Pericarp, Nucellus, Tapetum, Endothecium, Integument, Connective

(1) Three (2) Four (3) Five (4) Six

106. निम्नलिखित कथन को पढ़िये तथा x एवं y से सम्बन्धित सही विकल्प चुनिये :-
ग्लाइकोजन अणु में क्रमांक ग्लूकोस की इकाई आपस में x द्वारा जुड़ी होती है तथा शाखाऐं y द्वारा आपस में जुड़ी होती है।

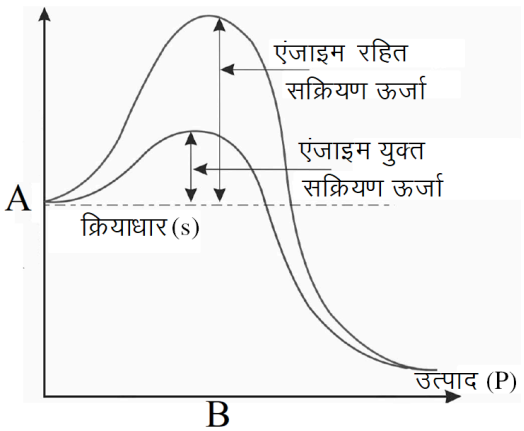
	x	y
(1)	1, 4-α-ग्लाइकोसाईडिक बंध	1, 4-α-ग्लाइकोसाईडिक बंध
(2)	1, 4-α-ग्लाइकोसाईडिक बंध	1, 6-α-ग्लाइकोसाईडिक बंध
(3)	1, 6-α-ग्लाइकोसाईडिक बंध	1, 4-α-ग्लाइकोसाईडिक बंध
(4)	1, 6-α-ग्लाइकोसाईडिक बंध	1, 6-α-ग्लाइकोसाईडिक बंध

107. दी गई संरचना में R_1, R_2 एवं R_3 भाग हैं :-



(1) नाइट्रोजन क्षार के (2) वसीय अम्ल के
(3) न्यूक्लियोसाइड्स के (4) लेसिथीन के

108.



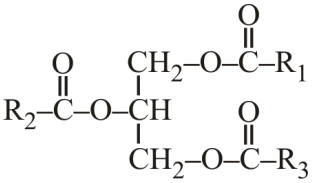
उपरोक्त ग्राफ़ में 'A' दर्शाता है-

(1) अभिक्रिया की प्रगति
(2) विभव ऊर्जा
(3) संक्रमण अवस्था
(4) संक्रियण ऊर्जा

106. Read the given statement and select the option that correctly identifies x and y :-
In a glycogen molecule, successive glucose units are joined together by x and branches are linked together by y.

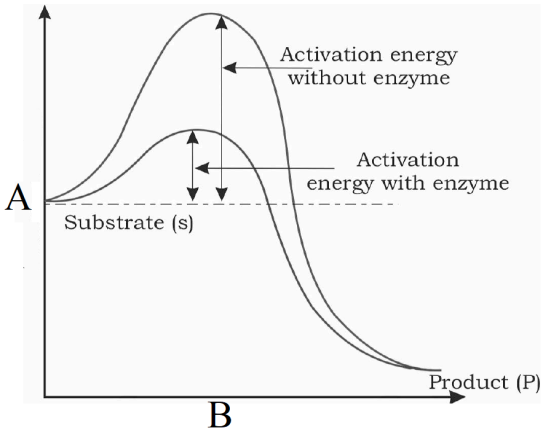
	x	y
(1)	1, 4-α-glycosidic bonds	1, 4-α-glycosidic bonds
(2)	1, 4-α-glycosidic bonds	1, 6-α-glycosidic bond
(3)	1, 6-α-glycosidic acids	1, 4-α-glycosidic acid
(4)	1, 6-α-glycosidic acids	1, 6-α-glycosidic acids

107. In the given structure R_1, R_2 and R_3 are part of :-



(1) Nitrogen bases (2) Fatty acids
(3) Nucleosides (4) Lecithin

108.



'A' in the above graph represents-

(1) Progression of reaction
(2) Potential energy
(3) Transition state
(4) Activation energy

109. स्ट्रोमा लैमिली झिल्ली में नहीं होता है :-

(1) प्रकाश तंत्र - I

(2) इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र

(3) NADP रिडक्टेज एंजाइम

(4) ATP सिन्थेज

110. किस कारक का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर :-

(1) CO_2 (2) प्रकाश

(3) तापमाप (4) जल

111. चक्रीय फोटोफॉस्फोरीलेशन के सम्बंध में क्या असत्य है ?

(1) P_{700} को प्रकाशउत्तेजित किया जाता है

(2) ATP का निर्माण

(3) $NADP^+$ का अपचयन

(4) PS-II सम्मिलित नहीं होता है

112. एल्कोहोलिक किण्वन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है :-

(1) एसिटेल्डिहाइड

(2) ईथाइल एल्कोहल

(3) $NADH + H^+$

(4) पायरूविक अम्ल

113. ग्लाइकोलिसिस के उत्पाद हैं :-

(1) पायरूवेट, CO_2, ATP

(2) पायरूवेट, ATP, $NADH + H^+$

(3) एसीटाइल CoA, ATP, $NADH + H^+$

(4) एसीटाइल CoA, ATP, H_2O

114. $2(A) + 145O_2 \longrightarrow 102\ CO_2 + nH_2O$ + ऊर्जा
उपरोक्त अभिक्रिया मे **A** व **n** क्या है ?

(1) A-$C_{51}H_{98}O_6$, n-96

(2) A-$C_{51}H_{98}O_5$, n-98

(3) A-$C_{50}H_{98}O_6$, n-96

(4) A-$C_{51}H_{98}O_6$, n-98

109. Stroma lamellae membrane lacks :-

(1) Photosystem - I

(2) Electron transport system

(3) NADP reductase enzyme

(4) ATP synthase

110. The effect of which factor is more through its effect on the plant, rather than directly on photosynthesis:-

(1) CO_2 (2) Light

(3) Temperature (4) Water

111. What is incorrect for cyclic photophosphorylation?

(1) P_{700} is photoexited

(2) ATP is synthesized

(3) $NADP^+$ is reduced

(4) PS-II is not involved

112. In alcoholic fermentation, the final electron acceptor is :-

(1) Acetaldehyde

(2) Ethyl alcohol

(3) $NADH + H^+$

(4) Pyruvic acid

113. The products formed from glycolysis are :-

(1) Pyruvate, CO_2, ATP

(2) Pyruvate, ATP, $NADH + H^+$

(3) Acetyl CoA, ATP, $NADH + H^+$

(4) Acetyl CoA, ATP, H_2O

114. $2(A) + 145O_2 \longrightarrow 102\ CO_2 + nH_2O$ + Energy
What is **A** and **n** in above reaction?

(1) A-$C_{51}H_{98}O_6$, n-96

(2) A-$C_{51}H_{98}O_5$, n-98

(3) A-$C_{50}H_{98}O_6$, n-96

(4) A-$C_{51}H_{98}O_6$, n-98

115. स्तम्भ I, II एवं III से सही मिलान पहचानिए :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II		स्तम्भ-III
(1)	साइटोकाइनिन	(a)	पका हुआ संतरा	(i)	इण्डोल यौगिक
(2)	एथीलिन	(b)	कवक	(ii)	टरपीन्स
(3)	ऑक्सिन	(c)	नारियल का दूध	(iii)	गैस
(4)	जिब्बेरेलिन	(d)	जई का नवोद् भिद	(iv)	एडीनीन व्युत्पन्न

(1) 1-a-i, 2-b-ii, 3-c-iii, 4-d-iv

(2) 1-d-iv, 2-c-iii, 3-b-ii, 4-a-i

(3) 1-c-iv, 2-a-iii, 3-d-i, 4-b-ii

(4) 1-b-iii, 2-d-iv, 3-a-ii, 4-c-i

116. प्ररोह सिरों को हटाने (शिरच्छेदन) से प्रायः पार्श्व कलियों की वृद्धि होती है। यह किस पादप हार्मोन के प्रभाव को दूर करने से संबंधित है?

(1) एथिलीन

(2) साइटोकिनिन

(3) ऑक्सिन

(4) जिबरेलिक एसिड

117. निम्न में से किसमें सन्ततियों का लिंग अण्डे (मादा युग्मक) द्वारा निर्धारित होता है ?

(1) मनुष्य

(2) कीटों में

(3) पक्षियों में

(4) *ड्रोसोफिला* में

118. टिड्डे के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है ?

(1) XO प्रकार का लिंग निर्धारण दर्शाता है।

(2) मादा में X-गुणसूत्र का युग्म होता है।

(3) नर में एक Y-गुणसूत्र होता है।

(4) नर में केवल एक X-गुणसूत्र होता है।

115. Identify the correct match from columns I, II and III:-

	Column-I		Column-II		Column-III
(1)	Cytokinin	(a)	Ripened orange	(i)	Indole compound
(2)	Ethylene	(b)	Fungus	(ii)	Terpenes
(3)	Auxin	(c)	Coconut milk	(iii)	Gas
(4)	Gibberellin	(d)	Oat seedling	(iv)	Adenine derivative

(1) 1-a-i, 2-b-ii, 3-c-iii, 4-d-iv

(2) 1-d-iv, 2-c-iii, 3-b-ii, 4-a-i

(3) 1-c-iv, 2-a-iii, 3-d-i, 4-b-ii

(4) 1-b-iii, 2-d-iv, 3-a-ii, 4-c-i

116. Removal of shoot tips (decapitation) usually results in the growth of lateral buds. It is related to the removal of effect of which plant hormone ?

(1) Ethylene

(2) Cytokinin

(3) Auxin

(4) Gibberellic acid

117. In which of the following, sex of offspring is determined by egg (female gamete)?

(1) Human

(2) Insect

(3) Bird

(4) *Drosophila*

118. Which of the following is incorrect w.r.t. grasshopper?

(1) Shows XO type of sex-determination

(2) Females have a pair of x-chromosomes

(3) Males have one Y-chromosome

(4) Males have only one X-chromosomes

119. यदि एक Tt मटर पादप का दूसरे Tt मटर पादप से क्रॉस किया जाता है तो संततियां होगी?

A- 75% पादप लम्बे होंगे

B- 25% पादप बौने होंगे

C- 50% पादप समयुग्मजी होंगे

D- 50% पादप विषमयुग्मजी होंगे

सही विकल्प का चयन कीजिये -

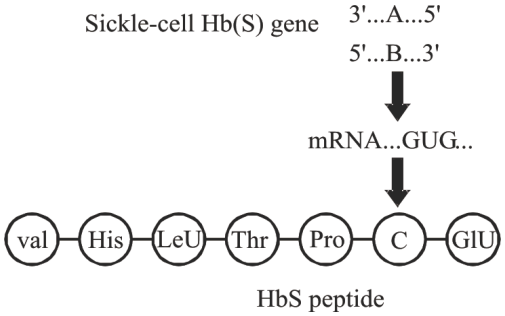
(1) केवल A, C, D

(2) A, B, C, D

(3) केवल B, C, D

(4) केवल A, B, C

120. नीचे दिया गया चित्र सिकल सेल एनीमिया से सबंधित है जो कि एक ओटोसोमल अप्रभावी लक्षण है। इसमें A, B व C पहचानिए :-



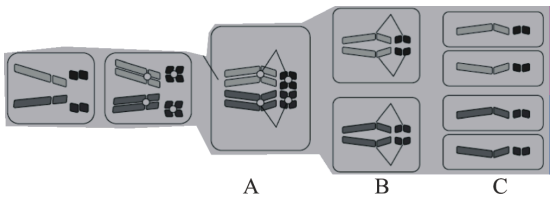
(1) A-CAC; B-GTG; C-Glu

(2) A-CAC; B-GTG;C-Phe

(3) A-CAC; B-GTG; C-Val

(4) A-CAC; B-GTC; C-His

121. A, B, C अवस्था को अंकित करें क्रमशः :-



(1) ऐनाफेज I, ऐनाफेज II, युग्मक

(2) ऐनाफेज II, ऐनाफेज I, युग्मक

(3) ऐनाफेज II, जनन कोशिकाएँ, ऐनाफेज I

(4) ऐनाफेज I, जनन कोशिकाएँ, ऐनाफेज II

119. If Tt pea plant is crossed with Tt pea plant, then the offsprings will be -

A- 75% plants are Tall

B- 25% plants are Dwarf

C- 50% plants are homozygous

D- 50% plants are heterozygous

Select the correct option -

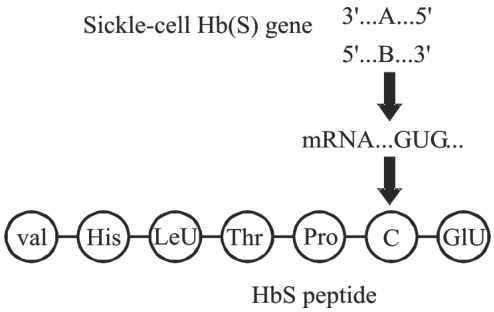
(1) Only A, C, D

(2) A, B, C, D

(3) Only B, C, D

(4) Only A, B, C

120. Given below is the diagram related to sickle-cell anaemia, which is a autosomal recessive trait. In this identify A, B and C :-



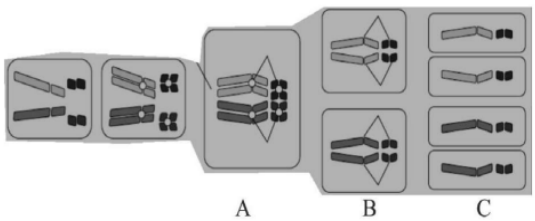
(1) A-CAC; B-GTG; C-Glu

(2) A-CAC; B-GTG;C-Phe

(3) A-CAC; B-GTG; C-Val

(4) A-CAC; B-GTC; C-His

121. Label the stages A, B, C respectively :-



(1) Anaphase I, Anaphase II, Gametes

(2) Anaphase II, Anaphase I, Gametes

(3) Anaphase II, Germ cells, Anaphase I

(4) Anaphase I, Germ cells, Anaphase II

122. निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़े -

(a) अनुलेखन का आरंभन व समापन करने के लिए RNA पॉलीमरेज प्रारंभन कारक (σ) व समापन कारक (ρ) से जुड़ जाता है।

(b) वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण RNA (tRNA) एक सघन अणु है, जो क्लोवर की पत्ती जैसा दिखता है।

(c) UTRs दोनों 5'-सिरा (प्रारंभक प्रकूट के बाद) व 3'-सिरा (समापन प्रकूट के पहले) पर स्थित होता है।

(d) भ्रूण का व्यस्क प्राणी में विकास एवं विभेदीकरण कई जीनों के समूह के समनवयी नियमन का परिणाम होता है।

सही विकल्प चुनें:-

(1) केवल (a) व (d) सही है।

(2) केवल (a), (b) व (d) सही है।

(3) केवल (b) व (d) सही है।

(4) (a), (b), (c) व (d) सभी सही है।

123. यदि एक ऐसे जीन में जो 50 ऐमीनो अम्लों के पौलीपेप्टाइड का कॉडोन कर रहा हो, उसका 25वाँ कॉडोन (UAU) उत्परिवर्तित होकर UAA बन जाए तो क्या होगा :-

(1) एक पॉलीपेप्टाइड 24 ऐमीनों अम्लों का बनेगा

(2) दो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे - एक 24 ऐमीनो अम्लों का तथा दूसरा 25 ऐमीनो अम्लों का

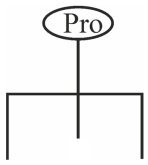
(3) एक पॉलीपेप्टाइड 49 ऐमीनो अम्लों का बनेगा

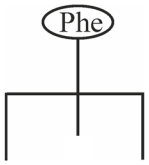
(4) एक पॉलीपेप्टाइड 25 ऐमीनो अम्लो का बनेगा

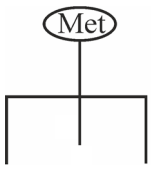
124. mRNA अनुक्रम दिया गया है :

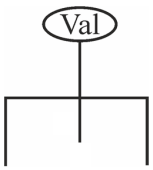
5'–AUG CCG UUU GUG–3'

charged tRNAs का सही अनुक्रम क्या होगा ?

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(1) c,a,b,d (2) c,d,a,b

(3) a,b,c,d (4) d,b,a,c

122. Read the following statements carefully

(a) RNA polymerase associates transiently with initiation factor (σ) and termination factor (ρ) to initiate and terminate the transcription respectively.

(b) In actual structure, the tRNA is a compact molecule which looks like clover leaf.

(c) The UTRs are present at both 5' end (after start codon) and at 3' end (before stop codon).

(4) Development and differentiation of embryo into adult organisms is also a result of the co-ordinated regulation of several sets of genes.

Choose the correct option :

(1) Only (a) & (d) are correct

(2) Only (a), (b) & (d) are correct

(3) Only (b) & (d) are correct

(4) (a), (b), (c) & (d) all are correct

123. What would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acids, 25th codon (UAU) is mutated to UAA :-

(1) A polypeptide of 24 amino acids will be formed

(2) Two polypeptides of 24 and 25 amino acids will be formed

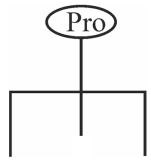
(3) A polypeptide of 49 amino acids will be formed

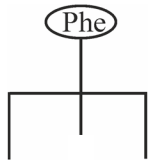
(4) A polypeptide of 25 amino acids will be formed

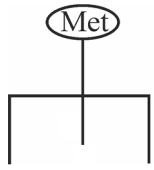
124. mRNA sequence is given:

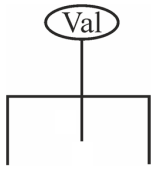
5'–AUG CCG UUU GUG–3'

What will be the correct sequence of charged tRNAs?

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(1) c,a,b,d (2) c,d,a,b

(3) a,b,c,d (4) d,b,a,c

125. लेक ऑपेरोन तब चालू होता है जब एलोलेक्टोज जुड़ता है :-

(1) प्रचालक जीन से

(2) mRNA से

(3) दमनकारी प्रोटीन से

(4) उन्नायक स्थल से

126. निम्न में कौन HGP से संबंधित नहीं है–

(1) जैवसूचना विज्ञान

(2) BAC व YAC क्लोनिंग संवाहक

(3) स्वचालित DNAअनुक्रमक

(4) VNTR

127. निम्न में से कौनसी जानकारी दिए गए जीवों के जीनोम के विषय में सही नहीं है ?

(1) जीवाणुभोजी $\phi \times 174 - 5386$ क्षारक युग्म

(2) जीवाणुभोजी लैंब्डा – 48502 क्षारक युग्म

(3) ई- कोलाई – 4.6×10^6 क्षारक युग्म

(4) मनुष्य (अगुणित मात्रा) – 3.3×10^9 क्षारक युग्म

128. **कथन-I :-** समान प्रजाति के सदस्यों की इकाई क्षेत्रफल में संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है।

कथन-II :- समष्टि में एकांक समय में होने वाली कुल मृत्यु की संख्या, उसकी प्रारम्भिक समष्टि के संदर्भ में, जन्म दर कहलाती है।

(1) दोनों कथन-I व कथन-II सही है।

(2) दोनों कथन-I व कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है व कथन-II सही है।

(4) कथन-I सही है व कथन-II गलत है।

125. Lac operon is turned on when allolactose binds to :-

(1) Operator gene

(2) mRNA

(3) Repressor protein

(4) Promoter site

126. Which of the following is not associated with HGP–

(1) Bioinformatics

(2) Cloning vectors BAC & YAC

(3) Automated DNA sequencers

(4) VNTR

127. Which of the following is not true regarding the genome size of the given organisms :-

(1) Bacteriophage $\phi \times 174 - 5386$ base pairs

(2) Bacteriophage lambda – 48502 base pairs

(3) E.coli – 4.6×10^6 base pairs

(4) Human (haploid content) – 3.3×10^9 base pairs

128. **Statement-I :-** Number of individuals of same species in an unit area is called population density.

Statement-II :- Total number of deaths in a population in unit time with respect to initial population is called as birth rate.

(1) Both statement-I and statement-II are correct

(2) Both statement-I and Statement-II are incorrect

(3) Statement-I is incorrect and statement-II is correct

(4) Statement-I is correct and statement-II is incorrect

129. इनमें से कौनसा कथन गलत है :

(1) स्थिर आयु पिरैमिड में जन्मपूर्व समष्टि जननक्षम समष्टि के लगभग बराबर होती है।

(2) दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या मृत्युदर कहलाती है।

(3) समष्टि वृद्धि में 'r' प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रीन्जिक दर कहलाती है।

(4) कुछ जीव अपने जीवन काल में सिर्फ एकबार ही प्रजनन करते हैं जैसे हाथी

130. **कथन:** ऊर्जा पिरामिड़ हमेशा सीधे में होता है, कभी भी उल्टा नही हो सकता है।

कारण: जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है, तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण हैं।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य हैं।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

131. **कथन :** अपरद खाद्य श्रृंखला को कुछ स्तरो पर चारण खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है।

कारण : अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला के पशुओ के शिकार बन जाते है।

(1) दोनों कथन तथा कारण सही है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) दोनों कथन तथा कारण सही है परन्तु कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है परन्तु कारण गलत है।

(4) दोनों कथन तथा कारण गलत है।

129. Which of the following is incorrect statement :

(1) Pre-reproductive population is almost equal to reproductive population in stable age pyramid

(2) Mortality is the number of deaths in the population during given period

(3) 'r' is the intrinsic rate of natural increase in population growth

(4) Some organism breed only once in their life time like elephant

130. **Assertion :** Pyramid of energy is always upright, can never be inverted.

Reason : When energy flows from a particular trophic level to next tropic level, some energy is always lost as heat at each step.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

131. **Assertion :** Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some trophic levels.

Reason : Some of the organisms of DFC are prey to the GFC animals.

(1) Both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of Assertion.

(2) Both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but reason is false.

(4) Both assertion and reason are false.

132. अपघटन की प्रक्रिया का सही क्रम है-

(1) अपचयन ⟶ खंडन ⟶ निक्षालन ⟶ ह्यूमस भवन ⟶ खनिजी भवन

(2) अपचयन ⟶ खंडन ⟶ ह्यूमस भवन ⟶ निक्षालन ⟶ खनिजी भवन

(3) खंडन ⟶ ह्यूमस भवन ⟶ अपचयन ⟶ निक्षालन ⟶ खनिजी भवन

(4) खंडन ⟶ निक्षालन ⟶ अपचयन ⟶ ह्यूमस भवन ⟶ खनिजी भवन

133. रिक्त स्थान की पूर्ति करें सही विकल्प को चुनकर

(a) भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल __A__ प्रतिशत है।

(b) इस ग्रह पर प्रत्येक __B__ जंतुओं में 7 कीट है।

(c) भारत में लगभग __C__ पादप जातियाँ तथा इससे दो गुना से अधिक जंतु जातियों को अभिलेखित किया जा चुका हैं।

(d) अब तक दर्शायी गयी जंतु व पादपों की कुल संख्या __D__ मिलियन से कुछ अधिक है।

(1) A–2.4, B–10, C–45000, D–1.5

(2) A–4.2, B–100, C–90,000, D–1.7

(3) A–2.4, B–10, C–10,000, D–1.2

(4) A–4.2, B–20, C–20,000, D–1

134. IUCN के आधार पर विगत 500 वर्षो में विलुप्त हुई 784 प्रजातियों के लिये सारणी का मिलान करें :

(a)	पादप प्रजातिया	(i)	338
(b)	कशेरूकी प्रजातियाँ	(ii)	87
(c)	अकशेरूकी प्रजातियाँ	(iii)	359

(1) a–ii, b–iii, c–i

(2) a–i, b–ii, c–iii

(3) a–iii, b–ii, c–i

(4) a–ii, b–i, c–iii

132. The correct order of the process of decomposition is

(1) Catabolism ⟶ Fragmentation ⟶ Leaching ⟶ Humification⟶ Mineralization

(2) Catabolism ⟶Fragmentation ⟶ Humification ⟶ Leaching ⟶ Mineralization

(3) Fragmentation ⟶ Humification ⟶ Catabolism ⟶ Leaching ⟶ Mineralization

(4) Fragmentation ⟶ Leaching ⟶ Catabolism ⟶ Humification ⟶ Mineralization

133. Fill in the blanks and choose the correct option

(a) India has only __A__ percent of the world's land area

(b) Out of every __B__ animals on this planet 7 are insects

(c) Nearly __C__ species of plants and twice as many of animal have been recorded from India.

(d) The total number of plants and animal species described so far is slightly more than __D__ million

(1) A–2.4, B–10, C–45000, D–1.5

(2) A–4.2, B–100, C–90,000, D–1.7

(3) A–2.4, B–10, C–10,000, D–1.2

(4) A–4.2, B–20, C–20,000, D–1

134. Match the column for 784 species extinct in last 500 years based on IUCN.

(a)	Plants species	(i)	338
(b)	Vertebrates species	(ii)	87
(c)	Invertebrates species	(iii)	359

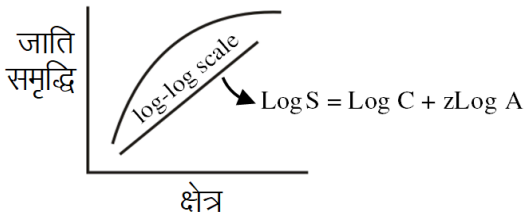
(1) a–ii, b–iii, c–i

(2) a–i, b–ii, c–iii

(3) a–iii, b–ii, c–i

(4) a–ii, b–i, c–iii

135. $S=CA^z$



उपरोक्त जाति क्षेत्र सबंध का ग्राफ होगा -

(1) पैराबोला

(2) हाइपरबोला

(3) आयताकार अतिपरवलय

(4) सीधी रेखा

136. निम्नलिखित में किन जन्तुओं में फुफ्फुसों से सम्बन्धित वायुकोष श्वसन में सहायक होते हैं।

(1) कोर्वस, कोलुम्बा, पैवो

(2) सिटाकुला, नियोफ्रॉन, कातला

(3) कोलुम्बा, स्ट्रुथियों, बंगैरस

(4) केमेलिऑन, मैक्रोपस, पैवो

137. किस जन्तु में पृष्ठ रज्जु सिर से पूँछ तक फैली रहती है-

(1) सैकोग्लोसस (2) एसिडिया

(3) ब्रैकिओस्टोमा (4) बैलेनोग्लोसस

138. मेंढक में शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के दौरान कौनसे प्रकार का श्वसन होता है ?

(1) त्वचीय और फुस्फुसीय दोनों

(2) त्वचीय और मुख-ग्रसनी दोनों

(3) केवल त्वचीय

(4) केवल फुस्फुसीय

139. बिडरनाल मौजूद होती है-

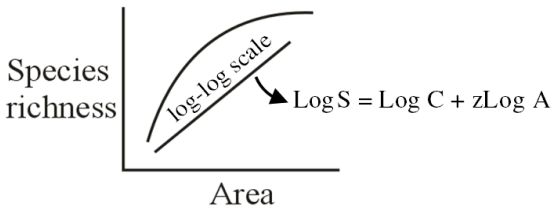
(1) नर मेंढक के वृषण में

(2) नर मेंढक की वृक्क में

(3) मादा मेंढक के अंडाशय में

(4) मादा मेंढक की वृक्क में

135. $S=CA^z$



Above species area relationship curve is ?

(1) Parabola

(2) Hyperbola

(3) Rectangular hyperbola

(4) Straight line

136. In which of following animals, air sacs connected to lungs suppliments respiration

(1) Corvus, Columba, Pavo

(2) Psittacula, Neophron, Catla

(3) Columba, Struthio, Bangarus

(4) Chameleon, Macropus, Pavo

137. In which animal notocord is extends from head to tail:-

(1) Saccoglossus (2) Ascidia

(3) Branchiostoma (4) Balanoglossus

138. Which type of respiration occurs in frog during hibernation and aestivation ?

(1) Both cutaneous and pulmonary

(2) Both cutaneous and bucco-pharyngeal

(3) Only cutaneous

(4) Only pulmonary

139. Bidder's canal is present in the :-

(1) Testes of male frog

(2) Kidney of male frog

(3) Ovary of female frog

(4) Kidney of female frog

140. कौनसी संरचना नर कॉकरोच में उपस्थित होती है जबकि मादा कॉकरोच में अनुपस्थित होती है?

(1) गुदीय लूम

(2) गुदीय शूक

(3) शुक्र ग्राहिका

(4) उपरोक्त 2 और 3 दोनों

141. समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका झिल्लियाँ एक दूसरे से संयुक्त होकर _ _ _ _ _ बनाती है जो पदार्थो को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है।

(1) अंतराली संधि

(2) आसंजी संधि

(3) डेस्मोसोम

(4) दृढ़ संधि

142. प्लाज्मा प्रोटीन जो शरीर की प्रतिरक्षा क्रियाविधियों में भाग लेती है :-

(1) एल्ब्यूमिन

(2) ग्लोबुलिन

(3) फाइब्रिनोजन

(4) हीमोग्लोबिन

143. सामान्य बहिः श्वसन के दौरान :-

(1) EICM और डायाफ्राम पेशी संकुचित होती है

(2) IICM और उदरीय पेशी संकुचित होती है

(3) EICM और डायाफ्राम पेशी अनुशिथिलित होती है

(4) अन्तःफुफ्फुसीय दाब वातावरणीय दाब से कम होता है

144. संग्राहक नलिका में किसका पुनः अवशोषण किया जाता है ?

(1) ग्लूकोज, जल

(2) जल, यूरिया

(3) H^+, K^+ आयन्स

(4) जल एवं NaCl

140. Which structure is present in male cockroach while absent in female cockroach.

(1) Anal cerci

(2) Anal style

(3) Spermatheca

(4) Both 2 and 3

141. Plasma membrane of adjacent cells become fused to from _ _ _ _ _ to stop substances from leaking across a tissue

(1) Gap junction

(2) Adhering junction

(3) Desmosome

(4) Tight junction

142. Plasma proteins involved in defence mechanisms of body are :-

(1) Albumin

(2) Globulin

(3) Fibrinogen

(4) Haemoglobin

143. During normal expiration :-

(1) EICM and diaphragm muscles contract

(2) IICM and abdominal muscles contract

(3) EICM and muscles of diaphragm relax

(4) Intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure

144. Which substances are reabsorbed in collecting duct?

(1) Glucose, Water

(2) Water, Urea

(3) H^+, K^+ ions

(4) Water and NaCl

145. निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सहीं विकल्प का चुनाव करें-

I. अनुमस्तिष्क की सतह वलित होती है। जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है।

II. मेड्यूला, मेरूरज्जु से जुड़ा रहता है।

III. मेड्यूला में श्वसन, हृदय परिसंचारी, प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्त्राव के नियंत्रण केन्द्र होते है।

(1) सभी सही

(2) केवल I सही

(3) केवल I तथा III सही

(4) केवल II सही

146. कॉर्टिसोल के अतिस्त्राव से होता है:-

(1) ग्रेव रोग

(2) एडीसन रोग

(3) कुशिंग रोग

(4) क्रिटीनिज्म

147. अंसमेखला को बनाते है :-

(1) स्केपुला तथा उरोस्थि

(2) उरोस्थि तथा पसलियाँ

(3) स्केपुला तथा पसलियाँ

(4) स्केपुला तथा क्लेवीकल

148. महिलाओं में किस चरण पर अण्डाणुजनन यौवनावस्था से पहले रूका होता है?

(1) प्राथमिक ऊसाइट (प्रोफेज-I)

(2) द्वितीयक ऊसाइट (मेटाफेज-II)

(3) अंडाणु

(4) जाइगोट

145. Read the following statements and choose the correct option –

I. Cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for more neurons.

II. The medulla is connected to the spinal cord

III. Medulla contains controlling centres for respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion.

(1) All are correct

(2) Only I is correct

(3) Only I and III are correct

(4) Only II is correct.

146. Which of the following disorders occur due to hypersecretion of cortisol ?

(1) Grave's disease

(2) Addison's disease

(3) Cushing's syndrome

(4) Cretinism

147. Pectoral girdle consists of :-

(1) Scapula + Sternum

(2) Sternum + Ribs

(3) Scapula + Ribs

(4) Scapula + Clavicle

148. At what stage does oogenesis arrest in females until puberty?

(1) Primary oocyte (Prophase-I)

(2) Secondary oocyte (Metaphase-II)

(3) Ovum

(4) Zygote

149. __A__, के पश्चात शुक्राणुशीर्ष सर्टोली कोशिकाओ मे धंस जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओ से मोचित होते है वह __B__ कहलाता है। यहां A व B क्रमश: है :-

(1) स्पर्मिऐशन, इनसेमिनेशन

(2) स्पर्मियोजेनेसिस, इनसेमिनेशन

(3) स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिऐशन

(4) स्पर्मियोजेनेसिस, केपेसिटेशन

150. 'सहेली' गर्भनिरोधक निम्न संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई थी :

(1) CDRI

(2) NDRI

(3) AIIMS

(4) CAZRI

151. समरूप अंगों के संदर्भ में निम्न में से कौनसा एक विषम है?

(1) ऑक्टोपस तथा मानव के नेत्र

(2) आलू तथा शकरकंद के ट्यूबर

(3) *बोगनविलिया* के काँटे तथा *क्युकरबिटा* के प्रतान

(4) तितली के पंख तथा पक्षियों के पंख

152. निम्न में से कौनसे ड्रग जो अवसाद और अनिद्रा जैसे मानसिक व्यधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यता औषधियों के रुप में काम में लिए जाते है तथा इनका कुप्रयोग भी होता हैं ?

(1) बार्बिट्यूरेट

(2) एंफीटेमीन

(3) बेंजोडायजेपीन

(4) उपरोक्त सभी

153. अर्धसूत्रण में युगली या चतुष्क का निर्माण होता है :

(1) युग्मपट्ट में (2) स्थूलपट्ट में

(3) द्विपट्ट में (4) पश्चावस्था 1 में

149. After __A__, sperm heads become embedded in the sertoli cells, and finally released from the seminiferous tubules by the process called __B__. Here A and B are Respectively :-

(1) Spermiation, Insemination

(2) Spermiogenesis, Insemination

(3) Spermiogenesis, Spermiation

(4) Spermiogenesis, Capacitation

150. 'SAHELI' contraceptive pill was developed by the scientists of :

(1) CDRI

(2) NDRI

(3) AIIMS

(4) CAZRI

151. Which of the following is odd one about analogous organs?

(1) Eyes of *Octopus* and human

(2) Tuber of potato and sweet potato

(3) Thorn of *Bougainvillea* and tendrils of *Cucurbita*

(4) Wings of butterfly and wings of birds

152. Which of the following drugs which are normally used as medicines to help patients cope with mental illness like depression and insomnia are often abused ?

(1) Barbiturates

(2) Amphetamines

(3) Benzodiazepines

(4) All of the above

153. In meiosis bivalent or tetrad formation takes place during :

(1) Zygotene (2) Pachytene

(3) Diplotene (4) Anaphase 1

154. रिकॉम्बिनेन्ट DNA तकनीक में रेस्ट्रिक्शन एण्डोन्युक्लियेज व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये प्राप्त होते है :-

(1) जीवाणुभोजियों से

(2) जीवाणु कोशिकाओं से

(3) प्लाज्मिड्स से

(4) सभी युकेरियोटिक कोशिकाओं से

155. ELISA है-

(1) पी.सी.आर. पर आधारित आण्विक निदान की एक तकनीक

(2) एण्टीजन-एन्टीबॉडी अंतःक्रिया पर आधारित जीन चिकित्सा की एक तकनीक

(3) एण्टीजन-एण्टीबॉडी अंतःक्रिया पर आधारित आण्विक निदान की एक तकनीक

(4) परंपरागत निदान की एक तकनीक

156. निम्न में से कौनसा विकल्प "केंचुऐ" के लिये सही है -

(1) द्विपार्श्व सममित, अरज्जुकी, पूर्ण पाचन पथ

(2) अरीय सममित, अरज्जुकी, अपूर्ण पाचन पथ

(3) असममिती, अरज्जुकी, पूर्ण पाचन पथ

(4) अरीय सममिती, अरज्जुकी, बंद परिसंचरण

157. **कथन** : मेंढक वातावरण संतुलन बनाए रखते है।
कारण : मेंढक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(3) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

(4) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

154. Restriction endonucleases are most widely used in recombinant DNA technology. They are obtained from :-

(1) Bacteriophages

(2) Bacterial cells

(3) Plasmids

(4) All eukaryotic cells

155. ELISA is :-

(1) Technique of disease diagnosis based on PCR

(2) Technique of gene therapy based on antigen-antibody interaction.

(3) Technique of molecular diagnosis based on antigen-antibody interaction

(4) Technique of conventional diagnosis

156. Which one of the following option is correct for "Earthworm" ?

(1) Bilateral symmetry, Non-chordate, complete Digestive tract

(2) Radial symmetry, Non-chordate, Incomplete digestive tract

(3) Asymmetrical, Non-chordate, Complete digestive tract

(4) Radial symmetry, Non-chordate, Closed circulation

157. **Assertion** : Frogs maintain ecological balance.
Reason : Frogs serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(2) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(3) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

(4) **Assertion** is false but **Reason** is true.

158. स्तंभों का मिलान करें:-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A.	सुपीरियर वेना केवा	p.	अनॉक्सीजनित रक्त का फेफड़ों में वहन
B.	इनफीरियर वेना केवा	q.	ऑक्सीजनित रक्त का फेफड़ों से वहन
C.	फुफ्फुसीय धमनी	r.	ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के निचले भागों से दाँये आलिन्द में ले जाती है।
D.	फुफ्फुसीय शिरा	s.	अनॉक्सीजनित रक्त को शरीर के ऊपरी भागों से दॉये आलिन्द में ले जाती है।

(1) A - q, B - s, C - r, D - p

(2) A - s, B - p, C - q, D - r

(3) A - s, B - r, C - p, D - q

(4) A - s, B - p, C - r, D - q

159. निम्न कॉलम का मिलान करिये –

कॉलम I		कॉलम II	
A	IC	1	सामान्य बर्हि श्वसन के बाद वायु का कुल आयतन जो व्यक्ति द्वारा अन्तःश्वसित किया जा सके
B	EC	2	बलपूर्वक बर्हि श्वसन के बाद वायु का अधिकतम आयतन जो एक व्यक्ति द्वारा अन्तःश्वसित किया जा सके
C	FRC	3	सामान्य बर्हि श्वसन के बाद फेफड़े में बची वायु का आयतन
D	VC	4	सामान्य अन्तःश्वसन के बाद वायु का कुल आयतन जो व्यक्ति द्वारा बर्हि श्वसित किया जा सके

Codes :-

	A	B	C	D
(1)	1	2	3	4
(2)	1	4	3	2
(3)	1	4	2	3
(4)	4	1	3	2

158. Match the columns:–

	Column -I		Column -II
A.	Superior vena cava	p.	carries deoxygenated blood to lungs
B.	Inferior vena cava	q.	carries oxygenated blood from lungs
C.	Pulmonary artery	r.	Brings deoxygenated blood from lower part of body to right atrium
D.	Pulmonary vein	s.	Brings deoxygenated blood from upper part of body to right atrium

(1) A - q, B - s, C - r, D - p

(2) A - s, B - p, C - q, D - r

(3) A - s, B - r, C - p, D - q

(4) A - s, B - p, C - r, D - q

159. Match the following columns.

Column I		Column II	
A	IC	1	Total air, a person can inspire after normal expiration
B	EC	2	Maximum volume of the air, a person can breath in after a forced expiration
C	FRC	3	Volume of the air that will remain in lungs after a normal expiration
D	VC	4	Total volume of air a person can expire after a normal inspiration

Codes :-

	A	B	C	D
(1)	1	2	3	4
(2)	1	4	3	2
(3)	1	4	2	3
(4)	4	1	3	2

160. निम्न में कौनसा कथन **गलत** है :-

(1) ADH मूत्र को तनु बनाकर जल निष्कासन में मदद करता है।

(2) प्रोटीन रहित द्रव रक्त प्लाज्मा से छनकर बोमेन संपुट में जाता है।

(3) PCT द्वारा ग्लूकोज का सक्रिय अवशोषण होता है।

(4) हेनले लूप मूत्र के सांद्रण में महत्वपूर्ण कार्य करता है।

161. कौनसा कथन पिनियल ग्रंथि हेतु असत्य है?

(1) यह अग्रमस्तिष्क के अधर भाग में स्थित होती है।

(2) यह मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है।

(3) यह उपापचयी क्रियाओ को प्रभावित करता है।

(4) प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित करता है।

162. **कथन-I :** प्राथमिक शुक्रकोशिका एक अगुणित संरचना है।
कथन-II : एक प्राथमिक शुक्रकोशिका से चार अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है।

(1) दोनों कथन-I व कथन-II सही है।

(2) दोनों कथन-I व कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है व कथन-II सही है।

(4) कथन-I सही है व कथन-II गलत है।

163. नीचे दो कथन दिये गये है: इनमें एक अभिकथन A और दूसरा कारण R है।
अभिकथन (A) : शिशु के स्वस्थ विकास के लिए उसकी वृद्धि के आरम्भिक काल में कुछ समय तक डॉक्टर शिशु को स्तनपान कराने की सलाह देते हैं।
कारण (R) : कोलोस्ट्रम में कई प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं।
उपर दिए गए कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गएए विकल्पों से सबसे सही उत्तर का चयन करो:

(1) दोनों A और R सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(2) दोनों A और R सही हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) A सही है लेकिन R गलत है।

(4) A गलत है लेकिन R सही है।

160. Which of the following statements is **false** :-

(1) ADH helps in water elimination making urine hypotonic

(2) Protein free fluid is filtered from blood plasma into the bowman's capsule

(3) Glucose is actively reabsorbed in the PCT

(4) Henle's loop plays an important role in concentrating the urine

161. Which statement is incorrect regarding pineal gland ?

(1) Located on the ventral side of fore brain.

(2) Secretes a hormone called melatonin.

(3) It influences metabolism.

(4) Influence our defense capability.

162. **Statement-I :** Primary spermatocyte are haploid structure.
Statement-II : One primary spermatocyte produce four haploid sperm.

(1) Both statement-I and statement-II are correct

(2) Both statement-I and Statement-II are incorrect

(3) Statement-I is incorrect and statement-II is correct

(4) Statement-I is correct and statement-II is incorrect

163. Given below are two statements : one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion (A) : Breast-feeding during initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby.
Reason (R) : Colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the new born baby.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

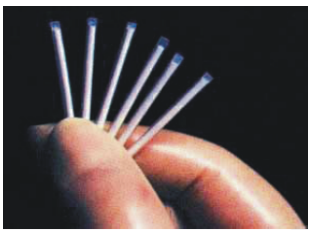
(1) Both A and R are correct and R is the correct explanation of A.

(2) Both A and R are correct but R is NOT the correct explanation of A.

(3) A is correct but R is not correct.

(4) A is not correct but R is correct.

164. नीचे दिखायी गयी गर्भनिरोधक युक्ति की पहचान करते हुए एवं साथ ही साथ एक महिला में यह युक्ति कहाँ रखी जाती है, इन दोनों को एक साथ किस एक विकल्प में सही दिया गया है :-



	गर्भनिरोधक युक्ति	अन्तर्शेप का स्थल
(1)	LNG – 20	निषेचन नलिका
(2)	Lippes loop	गर्भाशय भित्ति
(3)	Implants	सबक्यूटेनियस
(4)	Multiload 375	गर्भाशय भित्ति

165. स्तनधारियों के विकास का सही क्रम पहचानिए :-

(1) प्रारम्भिक सरीसृप ⟶ सोरोप्सिड ⟶ थेकोडान्ट ⟶ स्तनधारी

(2) प्रारम्भिक सरीसृप ⟶ सोरोप्सिड ⟶ पैलिकोसोर ⟶ थैरोप्सिड⟶ स्तनधारी

(3) प्रारम्भिक सरीसृप ⟶ साइनैप्सिड ⟶ थैरोप्सिड ⟶ पैलिकोसोर ⟶ स्तनधारी

(4) प्रारम्भिक सरीसृप ⟶ साइनैप्सिड ⟶ पैलिकोसोर ⟶ थेरेप्सिड⟶ स्तनधारी

166. स्तंभ-I को स्तंभ-II से सुमेलित करें :-

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(i)	हाथीपाँव रोग	(a)	यह संक्रामक रोग मनुष्यों में बहुत ही सामान्य है
(ii)	ऐस्केरिऐसिस	(b)	आंत्र का अवरोध
(iii)	दाद	(c)	धीरे-धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालीन शोध
(iv)	अमीबिऐसिस	(d)	घरेलू मक्खी इस रोग की यांत्रिक वाहक है

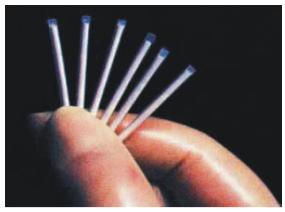
(1) (i)-(b), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(c)

(2) (i)-(c), (ii)-(b), (iii)-(d), (iv)-(a)

(3) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(d)

(4) (i)-(c), (ii)-(b), (iii)-(a), (iv)-(d)

164. Identify the contraceptive device shown below as well as the related right place of its implantation into a woman and select the correct option for the two together :



	Contraceptive device	Site of implant
(1)	LNG – 20	Fallopian tube
(2)	Lippes loop	Uterine wall
(3)	Implants	Subcutanceous
(4)	Multiload 375	Uterine wall

165. Find out the correct evolutionary sequence of mammals.

(1) Early reptiles ⟶ Sauropsids ⟶ Thecodont ⟶ Mammals

(2) Early reptiles ⟶ Sauropsids ⟶ Pelycosaurs ⟶ Therapsids ⟶ mammals

(3) Early reptiles ⟶ Synapsids ⟶ Therapsids ⟶ Pelycosaurs ⟶ mammals

(4) Early reptiles ⟶ Synapsids ⟶ Pelycosaurs ⟶ Therapsids ⟶ mammals

166. Match the column-I with column-II :-

	Column-I		Column-II
(i)	Elephantiasis	(a)	One of the most common infections disease in man
(ii)	Ascariasis	(b)	Blockage of the intestinal passage
(iii)	Ringworm	(c)	Chronic inflammation of the organs
(iv)	Amoebiasis	(d)	Houseflies act as mechanical carrier of this disease

(1) (i)-(b), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(c)

(2) (i)-(c), (ii)-(b), (iii)-(d), (iv)-(a)

(3) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(d)

(4) (i)-(c), (ii)-(b), (iii)-(a), (iv)-(d)

167. निम्न में से कौनसा अन्तरावस्था के लिये असत्य है ?

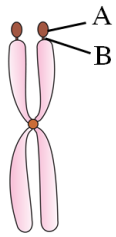
(1) यह दो क्रमिक M-प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था है।

(2) मानव में कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95 प्रतिशत से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है।

(3) डी.एन.ए का प्रतिकृतिकरण होता है।

(4) कोशिका वृद्धि व कोशिका विभाजन दोनो होते है।

168. नीचे दिए गया चित्र, गुणसूत्र को दर्शाता है। संरचनाएँ A, B तथा गुणसूत्र के प्रकार C को पहचानिए।



C = गुणसूत्र प्रकार

(1) A–सैटेलाइट, B–प्राथमिक संकीर्णन, C–अग्रबिन्दु

(2) A–सैटेलाइट, B–द्वितीयक संकीर्णन, C–मध्यकेन्द्री

(3) A–सैटेलाइट, B–सेन्ट्रोमियर, C–अन्तः केन्द्री

(4) A–सैटेलाइट, B–सेन्ट्रोमियर, C–उपमध्यकेन्द्री

169. स्तम्भ का मिलान कीजिए -

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A.	दही उत्पादन	(i)	LAB
B.	ऐथनोल उत्पादन	(ii)	*मोनास्कस परप्यूरीअस*
C.	प्रतिरक्षा निरोधक कारक	(iii)	यीस्ट
D.	स्टैटिन	(iv)	साइक्लोस्पोरिन–A

(1) A – iv; B – iii; C – ii; D – i

(2) A – i; B – iii; C – iv; D – ii

(3) A – i; B – iii; C – ii; D – iv

(4) A – iv; B – iii; C – i; D – ii

167. Which of the following is incorrect about interphase ?

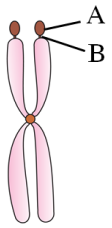
(1) It is the phase present between two successive M-phase.

(2) It lasts for more than 95 percent of the duration of Cell cycle in human cell.

(3) DNA replication takes place.

(4) Cell growth and cell division both occurs.

168. The below diagram represents chromosome. Identify the structures A, B and type of chromosome C.



Type of chromosome-C

(1) A–Satellite, B–Primary constriction, C–Acrocentric

(2) A–Satellite, B–Secondary constriction, C–Metacentric

(3) A–Satellite, B–Centromere, C–Telocentric

(4) A–Satellite, B–Centromere, C–Submetacentric

169. Match the column.

	Column-I		Column-II
A.	Curd production	(i)	LAB
B.	Ethanol production	(ii)	*Monascus purpureus*
C.	Immuno suppressive agent	(iii)	Yeast
D.	Statins	(iv)	Cyclosporin–A

(1) A – iv; B – iii; C – ii; D – i

(2) A – i; B – iii; C – iv; D – ii

(3) A – i; B – iii; C – ii; D – iv

(4) A – iv; B – iii; C – i; D – ii

170. कॉलम का मिलान कीजिए तथा सही मिलान बताइए:

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	क्रोनिक मायलोइड ल्यूकेमिया	(i)	प्रतिस्थापन
(B)	सिकल सेल एनिमिया	(ii)	फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन
(C)	थैलेसिमिया	(iii)	स्थानान्तरण
(D)	क्राइ डु चेट सिन्ड्रोम	(iv)	विलोपन

(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

171. निम्नलिखित में से कौनसा सूत्रकणिका क्रिस्टी से जुड़ा होता है :-

(1) राइबोसोम (2) ऑक्सीसोम

(3) परऑक्सीसोम (4) मीसोसोम

172. कोशिका चक्र की घटनाएं स्तम्भ-I में तथा कोशिका चक्र की अवस्थाएं स्तम्भ-II में दी गई है स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान कीजिये तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कीजिये -:

स्तम्भ-I (घटनाएं)		स्तम्भ-II (अवस्था)	
(a)	गुणसूत्र मध्यरेखा पर व्यवस्थित	(p)	प्रोफेज
(b)	तारककाय विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते है।	(q)	टीलोफेज
(c)	अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाते है।	(r)	मेटाफेज
(d)	केन्द्रिका तथा गॉल्जीकाय पुर्नःनिर्माण	(s)	एनाफेज

(1) a-p, b-s, c-q, d-r

(2) a-r, b-p, c-s, d-q

(3) a-p, b-q, c-r, d-s

(4) a-p, b-s, c-r, d-q

170. Match the columns and find out the correct answer:

	Column-I		Column-II
(A)	Chronic myloid leukemia	(i)	Substitution
(B)	Sickle cell anaemia	(ii)	Frame shift mutation
(C)	Thallesemia	(iii)	Translocation
(D)	Cry du chat syndrome	(iv)	Deletion

(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

(2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv

(3) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

(4) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

171. Which one of the following is attached to the surface of mitochondrial cristae :-

(1) Ribosome (2) Oxysome

(3) Peroxysome (4) Mesosome

172. Events of cell cycle in cell is given in column-I and stage of cell cycle is given in column-II. Match the column-I with column-II and select the correct option from options given below :

Column-I (Events)		Column-II (Stage)	
(a)	Chromosomes align at equator	(p)	Prophase
(b)	Centrosome begins to moves towards opposite poles	(q)	Telophase
(c)	Chromatids moves to opposite poles	(r)	Metaphase
(d)	Nucleolus, golgi complex reform	(s)	Anaphase

(1) a-p, b-s, c-q, d-r

(2) a-r, b-p, c-s, d-q

(3) a-p, b-q, c-r, d-s

(4) a-p, b-s, c-r, d-q

173. सूची-I का सूची-II का मिलान कीजिए -

	सूची-I		सूची-II
(A)	रज प्रावस्था	(i)	ऐण्डोमेट्रीयम का पुनः निर्माण
(B)	प्रचुरोद्भवन प्रावस्था	(ii)	ग्रेफियन पुटिका का फटना और अण्डाणु का मुक्त होना
(C)	अण्डोत्सर्गी प्रावस्था	(iii)	कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण
(D)	स्रावी प्रावस्था	(iv)	ऐण्डोमेट्रीयम का टूटना

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii

(4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii

174. निम्नलिखित कथन (a से e) को ध्यानपूर्वक पढ़ें

a. पृष्ठीय अधरीय चपटा शरीर

b. द्विपार्श्व सममिति

c. उच्च पुनरूदभवन क्षमता

d. जैव प्रदीप्ति गुण

e. अप्रत्यक्ष विकास के साथ बाह्य निषेचन

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन संघ प्लेटीहेल्मिंथीज के लिए सही है।

(1) केवल a और b

(2) केवल a, d, e

(3) केवल a, b, c

(4) केवल c, d, e

173. Match the list-I with list-II

	List-I		List-II
(A)	Menstrual phase	(i)	Endometrium regenerate
(B)	Proliferative phase	(ii)	Rupture of Graffian follicle and release of ovum
(C)	Ovulatory phase	(iii)	Formation of corpus luteum
(D)	Secretory phase	(iv)	Endometrium shed off

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii

(4) A-iv, B-i, C-iii, D-ii

174. Read the following statement (a to e) carefully

a. Dorso-ventrally flattened body

b. Bilateral symmetry

c. High regeneration capacity

d. Bioluminescence property

e. External fertilization with indirect development

Which of the above statements(s) is/are **correct** for phylum platyhelminthes

(1) a and b only

(2) a, d, e only

(3) a, b, c only

(4) c, d, e only

175. तिलचट्टे के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करे-
(A) ग्रसिका एक कोष/थैलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे प्रोवेन्ट्रिकुलस कहते है।
(B) सम्पूर्ण अग्रांत्र अंदर से उपत्वचा से आस्तरित रहती है।
(C) नर में एक जोडी छोटे व धागेनुमा गुदा शूक होते जो मादाओं में भी मौजूद होते है।
(D) मुखांगों में एक लेब्रम, एक जोडी मेन्डिबल, एक जोडी मैक्सिला और एक जोडी लेबियम होता है।

(1) सभी गलत है

(2) केवल A, B और D गलत है।

(3) केवल A गलत है।

(4) केवल A, C और D गलत है।

176. निम्नलिखित A - D कथनों को पढिये
(A) स्कंदन कारकों रहित प्लाज्मा को सीरम कहते है।
(B) लाल रक्त कणिकाओं की औसतः आयु 120 दिन होती है।
(C) न्यूट्रोफिल्स संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है।
(D) रक्त स्कंदन में कैल्सियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही है ?

(1) चार

(2) दो

(3) तीन

(4) एक

177. पिनीयल ग्रंथि ..... का नियमन करती है
थाइराइड ग्रंथि ..... का नियमन करती है
एड्रीनल कॉर्टेक्स ..... का नियमन करती है
उपरोक्त अपूर्ण वाक्यों को पढ़िए तथा इनको पूर्ण करने के लिए सही विकल्प को चुनिए :-

(1) BMR, Ca^{+2} उपापचय, MSH के स्त्रवण

(2) उपापचय, Ca^{+2} उपापचय, कुछ मात्रा में लिंग हार्मोन्स के निष्कासन

(3) वर्णकता, वृद्धि, वृद्धि हॉर्मोन के निष्कासन

(4) इलेक्ट्रोलाइटस संतुलन, BMR, Ca^{+2} उपापचय

175. Read the following statements about the cockroach and choose the correct option-
(A) The oesophagous opens into a sac like structure called proventriculus.
(B) The entire foregut is lined by cuticle
(C) Males bear a pair of short, thread like anal styles which are also present in females.
(D) The mouthparts consisting of a labrum, a pair of mandibles, a pair of maxillae and a pair of labium

(1) All are incorrect

(2) Only A, B and D are incorrect

(3) Only A is incorrect

(4) Only A, C and D are incorrect

176. Read the following statements from A - D
(A) Plasma without the clotting factors is called serum
(B) RBC's have an average life span of 120 days
(C) Neutrophils resist infections and are also associated with allergic reactions
(D) Calcium ions play a very important role in clotting
How many of the above statement are correct ?

(1) Four

(2) Two

(3) Three

(4) One

177. Pineal gland regulates .....
Thyroid gland regulates .....
Adrenal cortex regulates .....
Read above incomplete sentences and find out correct option to complete them :-

(1) BMR, Ca^{+2} metabolism, release of MSH

(2) Metabolism, Ca^{+2} metabolism, release of few amount of sex steroids

(3) Pigmentation, growth, release of growth hormone

(4) Electrolytic balance, BMR, Ca^{+2} metabolism

178. निम्न में से कौनसा कथन शुक्रजनन तथा अंडजनन दोनों के लिए सत्य हैं?

(a) दोनों जन्म से पूर्व आरंभ हो जाते हैं।

(b) दोनों का नियंत्रण FSH तथा LH के द्वारा होता है।

(c) दोनों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कोशिकाओं का असमान विभाजन होता है।

(d) दोनों में अयुग्मित युग्मक का निर्माण होता है।

(e) दोनों अर्धसूत्री विभाजन-I के दौरान रूक जाते है।

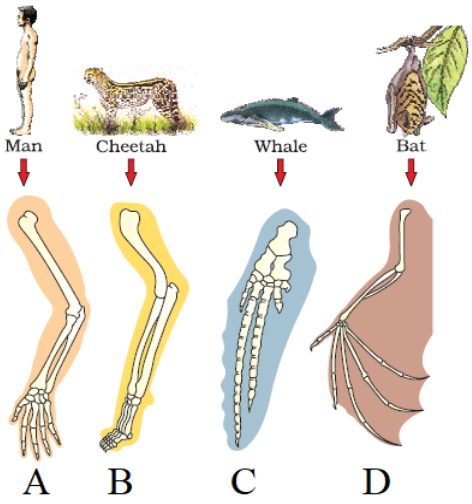
(1) केवल (b), (c) तथा (d)

(2) केवल (b) तथा (d)

(3) केवल (b)

(4) केवल (d)

179. निम्नलिखित में से कौनसा चित्र में दर्शायी गई संरचनाओं A, B, C तथा D के लिए सत्य है?



(1) A, B, C तथा D समरूप संरचनाऐं हैं

(2) A, B, C तथा D अपसारी उद्विकास दर्शाती हैं

(3) A, B, C तथा D अभिसारी उद्विकास दर्शाती हैं

(4) A, B, C तथा D समरूप संरचनाऐं है जो अपसारी उद्विकास का परिणाम है

178. Which of the following statements are true for both spermatogenesis and oogenesis?

(a) Both are initiated before birth.

(b) Both are controlled by FSH and LH.

(c) During meiosis unequal division of cells takes place in both of them

(d) Haploid gamete is formed in both of them.

(e) Both are arrested during meiosis-I.

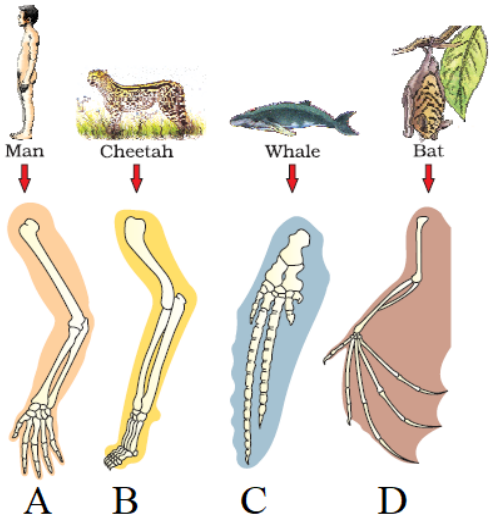
(1) (b), (c) and (d) only

(2) (b) and (d) only

(3) (b) only

(4) (d) only

179. Which of the following is correct for the structures A, B, C and D shown in the diagram ?



(1) A, B, C and D are analogous structures

(2) A, B, C and D shows divergent evolution

(3) A, B, C and D shows convergent evolution

(4) A, B, C and D are analogous structures which is the result of divergent evolution

180. निम्नलिखित में से किन मानव रोग के लिये ट्रांसजनिक मॉडल मौजूद है :

(a) कैंसर

(b) सिस्टिक फाइब्रोसिस

(c) रूमेटोइड गठिया

(d) अल्जाइमर रोग

(e) इंफायसीमा

(1) केवल a, b तथा c (2) a, b, c तथा d

(3) b, c, d तथा e (4) a, b, d, c तथा e

180. Transgenic models exist for which of the following human diseases :

(a) Cancer

(b) Cystic fibrosis

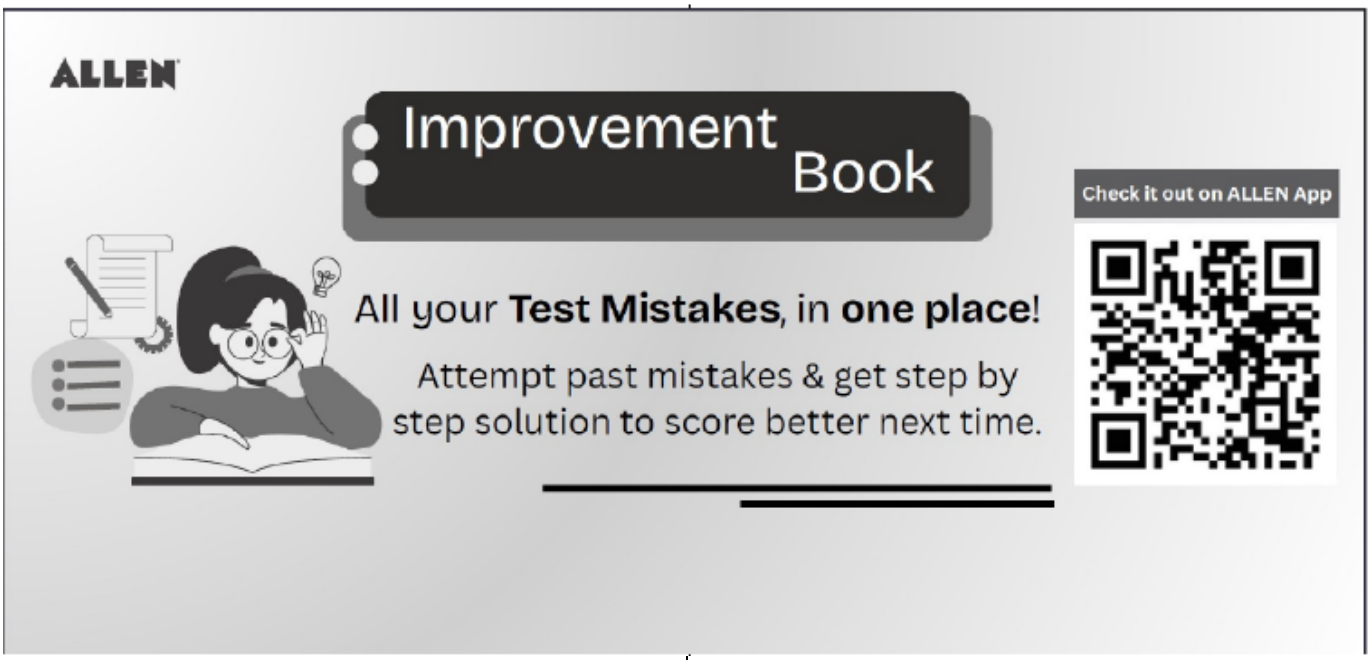
(c) Rheumatoid arthritis

(d) Alzheimer's disease

(e) Emphysema

(1) only a, b and c (2) a, b, c and d

(3) b, c, d and e (4) a, b, d, c and e



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :	**Important Instructions :**
1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।	1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।	2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।	3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।	4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।	5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।	6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।	7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.